2027학년도 대비 안병천 전공화학 모의고사 5회 — 상세해설

이 해설은 안병천 전공화학통합모의고사 제5회(전공 A 12문항, 전공 B 11문항)를 문항별로 풀이한 것입니다. **공식 답지가 없어서** 강의 필기(12쪽)와 직접 풀이로 정답을 정했고, 계산은 모두 다시 해 보았습니다. 구조식의 분자식·입체배열(CIP)은 RDKit으로, 고리 치환기의 cis/trans는 3차원 구조로 확인했습니다.

문항마다 새 쪽에서 시작하며 **문제지 원문 → 정답 → 공식·핵심 개념 → 2027 출제 가능성 → 풀이 → 채점 포인트·함정** 순서입니다. 전공 문항 풀이는 **주어진 것 / 구할 것 → 풀이 전략 → 단계별 풀이 (1)(2)⋯ → 검산** 순서이고, 유기 문항(A형 2·3·8번, B형 9번)에는 굽은 화살표 메커니즘 그림을 넣었습니다. **2027 출제 가능성**(★ 5개 만점)은 1997~2026 기출 빈도와 2022 개정 교육과정을 고려한 추정치입니다. 표의 번호를 누르면 해당 쪽으로 이동합니다.

정답 한눈에 보기 (목차)

전공 A (12문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	물리화학 · 초기 속도법	a = 0.1 M, k = 2.0×10³, Ea = 5.81 kJ/mol	★★★★☆
2	유기 · 알카인 오존 분해	A 4-methylhex-2-yne, C 2-methylbutanoic acid	★★★★☆
3	유기 · PCC, MS·IR·NMR	B phenylacetone, 91 $C_7H_7^+$, 43 CH_3CO^+	★★★★★
4	무기 · 18전자, π 역결합	(가)(나)(다) 모두, Mn d → 알릴 ψ₃	★★★★☆
5	화학교육 · 비고츠키	[10통과2-01-04], ZPD·비계, 아레니우스	★★★★★
6	화학교육 · 실험 피드백	(라) 수정, 지시약·온도만, 반응식	★★★★★
7	화학교육 · STS, 오개념	질문 생성, 디지털 공유, 몰비·pH 7	★★★★☆
8	유기 · Diels–Alder·BH_3	A all-cis 라셈(비활성), B 한 거울상(활성)	★★★★★
9	분석화학 · 침전 평형	0.58 g, 1.0×10⁻⁶ M, 1.0×10⁻¹⁴ M	★★★★☆
10	물리화학 · 수소 2s	N = (32πa₀³)^−½, 2s, r = 2a₀	★★★★☆
11	무기 · d^8 Td, TS 도표	$^3A_2(3)$, $e^3t_2^5$, −3200, −10 800 cm⁻¹	★★★★★
12	분석 · 분광 광도법	D_2+W, a = 1.2×10⁻³, x = 500, y = 0.60, K = 4.0×10⁹	★★★★☆

전공 B (11문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	분석 · 전위차법	$[A^{2+}]$ = 1.0×10⁻²⁰ M, K = 1.0×10²²	★★★★☆
2	무기 · 점군	사이클로헥세인 의자형 D_3d, S_8 D_4d	★★★★☆
3	화학교육 · 구성 체제	모형, 단위세포 입자 수, 물질과 에너지	★★★★☆
4	화학교육 · 과학의 본성, 쿤	관찰의 이론 의존성, 위기→혁명, 가설 연역	★★★★★
5	화학교육 · 탐구 방법, 평가	촉진자, ①, 흥미·호기심, 학습 개선	★★★★☆
6	무기 · B_2H_6 3c-2e	D_2h·C_3h, (1)<(2), H_2CO_3, Ag+B_3g+B_1u+B_2u	★★★★★
7	물리화학 · ΔH·ΔS	ΔH = 7000 J, ΔS = 38 J/K	★★★★☆
8	유기 · 의자형 스트레인	0.1, 2.55, 3.7 kcal/mol	★★★★☆
9	유기 · 산염화물	A·D 케톤, E 알데하이드, $SOCl_2$	★★★★★
10	물리화학 · 구면 조화	d_{xz}, d_{yz}, A = 1/√2, ⟨Lz⟩ = ħ/6	★★★☆☆
11	분석 · 모세관 전기 이동	㉡, (다), −2.0×10⁻⁸, 시간↓ 높이↑ 너비↓	★★★★☆

검토 메모

1. **공식 답지가 없습니다.** 정답은 강의 필기(12쪽)와 직접 풀이로 정했습니다. 필기와 직접 풀이가 다른 문항은 없었습니다. 필기에 없는 교육론 서술(A5~A7, B3~B5), A형 12번 광원, B형 11번 pH 변화는 직접 작성했습니다.
2. **성취기준 문구는 원문 확인이 필요합니다.** A형 5번 ㉠([10통과2-01-04])과 B형 3번의 구성 체제는 2022 개정 교육과정 문서의 내용을 요약했습니다. 시험장에서는 고시 원문 그대로 써야 하므로, 교육과정 문서와 한 번 대조하세요.
3. **A형 6번 ③**: 피드백 ③은 "성취기준의 범위를 벗어난 곳이 있습니다"뿐이라 어느 부분을 가리키는지 문제에 없습니다. 이 해설은 [실험 결과] 3(중화 반응을 화학 반응식으로 이해)을 범위 밖으로 보았습니다. 다른 해석이 있을 수 있습니다.
4. **A형 4번**: 문제의 Mn 전자 배치 "[Ar]4d⁵6s²"는 **[Ar]3d⁵4s²**의 오타로 보입니다. 원자가 전자 7개는 같으므로 전자 수 계산에는 영향이 없습니다. ψ_3와 겹치는 d 오비탈 이름은 축을 어떻게 잡느냐에 따라 달라집니다(이 해설: Mn–알릴 중심 = z축, C1⋯C3 = x축 → d_{yz}).
5. **A형 2번**: "광학 활성"만 주어져 거울상은 정해지지 않습니다. (S)로 그렸고 반대 거울상도 정답입니다. **B(3-methylhexane)도 카이랄**이어서 A의 배열을 그대로 가진 광학 활성 물질입니다.
6. **A형 8번**: A와 B는 **같은 구조(2,5-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 세 치환기 모두 cis)**입니다. A는 라셈(비활성), B는 한 거울상(활성)이라는 대비가 출제 의도로 보입니다. B의 입체는 "BH_3가 인접 CH_3 반대 면으로 접근한다"는 가정에서 나왔습니다.
7. **B형 8번 A**: 그림에서 에틸 결합이 쐐기 없이 그려져 있습니다. 필기와 같이 **cis(축–적도)**로 보면 0.1 kcal/mol입니다. trans로 읽으면 이적도 0.9 vs 이축 3.7 → 2.8 kcal/mol이 됩니다.
8. **B형 10번**: 주어진 $Y_{2,\pm1}$에는 Condon–Shortley 부호 $(-1)^m$이 없습니다. 주어진 식 그대로 계산하면 ⓐ → d_{xz}, ⓑ → d_{yz}입니다.

원문: 2027학년도 대비 안병천 전공화학통합모의고사 제5회(임용닷컴) 문제지·강의 필기. 공식 답지 없이 필기와 직접 풀이로 작성한 개인 학습용 정리입니다.

A형 1번 · 초기 속도법과 활성화 에너지

목차로 ↑

1. 다음은 1000 K 조건에서 X와 Y로부터 Z가 생성되는 화학 반응식이다.

$$\mathrm{X} + \mathrm{Y} \longrightarrow \mathrm{Z}$$

그림 (가)는 Y의 농도가 a일 때 X의 초기 농도를 바꾸어 가면서 측정한 초기 반응 속도를, (나)는 X의 농도가 a일 때 Y의 초기 농도를 바꾸어가면서 측정한 초기 반응 속도를 나타낸 것이다.

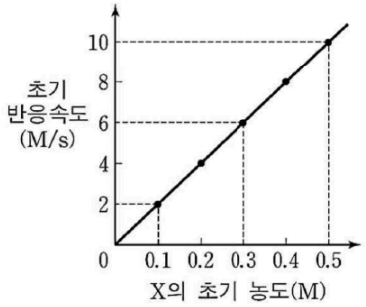


그림 (가)

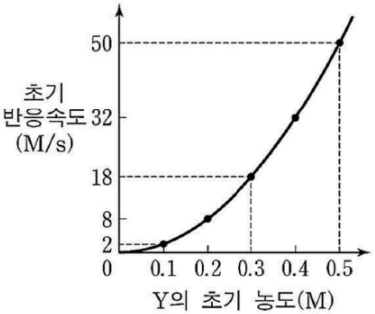


그림 (나)

a의 값과 이 반응의 반응 속도 상수(k)를 각각 쓰시오. 빈도 인자(frequency factor) A가 $4\times10^{3}\,\mathrm{M^{-2}s^{-1}}$일 경우 이 반응의 활성화 에너지($E_a$, $\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$)를 쓰시오. (단, 온도는 1000 K로 일정하고, $\ln 2 = 0.70$이다. 또한 기체 상수 R은 $8.3\,\mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$) [2점]

정답 $a = 0.1\ \mathrm{M}$, $k = 2.0\times10^{3}\ \mathrm{M^{-2}\,s^{-1}}$, $E_a = 5.81\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ (속도식 $v = k[\mathrm{X}][\mathrm{Y}]^2$)

공식·핵심 개념

- 속도 법칙 $v = k[\mathrm{X}]^m[\mathrm{Y}]^n$: 한 농도만 바꾸어 차수를 정한다
- 직선(원점 통과) → 1차, 2배에 4배 → 2차
- 아레니우스 식 $k = A\,e^{-E_a/RT}$ → $E_a = RT\ln\dfrac{A}{k}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 그래프에서 차수 읽기와 아레니우스 식 결합은 2점 기입형으로 자주 나옵니다.

주어진 것 (가) [Y] = a일 때 [X]에 따른 초기 속도(직선), (나) [X] = a일 때 [Y]에 따른 초기 속도(곡선), A = 4×10^3 $M^{-2}s^{-1}$, T = 1000 K, ln2 = 0.70, R = 8.3 J/(K·mol)

구할 것 a, k, E_a

풀이 전략 각 그래프에서 차수를 읽고, 두 그래프의 기울기(비례 상수)를 비교해 a와 k를 동시에 구합니다.

(1) X의 차수. (가)는 원점을 지나는 직선입니다. [X]가 0.1 → 0.2 → 0.3 M일 때 속도가 2 → 4 → 6 M/s이므로 **1차**입니다. 비례 상수는

$$k\,a^{n} = \frac{2\ \mathrm{M/s}}{0.1\ \mathrm{M}} = 20\ \mathrm{s^{-1}}$$

(2) Y의 차수. (나)에서 [Y]가 0.1 → 0.3 → 0.5 M(1 : 3 : 5배)일 때 속도는 2 → 18 → 50 M/s(1 : 9 : 25배)입니다. 제곱에 비례하므로 **2차**입니다($n = 2$).

$$k\,a\,(0.1)^2 = 2 \ \Rightarrow\ k\,a = \frac{2}{0.01} = 200\ \mathrm{M^{-1}s^{-1}}$$

(3) a와 k. (1)에서 $ka^2 = 20$, (2)에서 $ka = 200$입니다.

$$a = \frac{ka^2}{ka} = \frac{20}{200} = 0.1\ \mathrm{M}$$

$$k = \frac{200}{0.1} = 2.0\times10^{3}\ \mathrm{M^{-2}\,s^{-1}}$$

(4) 활성화 에너지.

$$\frac{k}{A} = \frac{2.0\times10^{3}}{4.0\times10^{3}} = \frac{1}{2} = e^{-E_a/RT}$$

$$E_a = RT\ln 2 = 8.3\times1000\times0.70$$

$$= 5810\ \mathrm{J\,mol^{-1}} = 5.81\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

검산 (가)의 [X] = 0.5 M 점: $v = 2000\times0.5\times0.1^2 = 10$ M/s ✓. (나)의 [Y] = 0.4 M 점: $v = 2000\times0.1\times0.4^2 = 32$ M/s ✓.

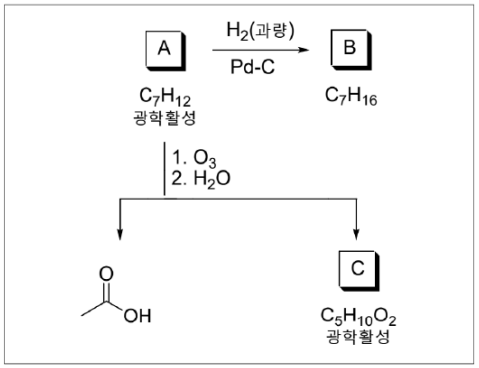
채점 포인트·함정

- k의 단위는 전체 3차이므로 **$M^{-2}s^{-1}$**입니다. 빈도 인자 A의 단위와 같은지 확인하면 실수를 막을 수 있습니다.
- (가)의 기울기 20을 그대로 k로 쓰면 안 됩니다. 기울기에는 a^2이 들어 있습니다.

A형 2번 · 광학 활성 알카인의 수소화와 오존 분해

목차로 ↑

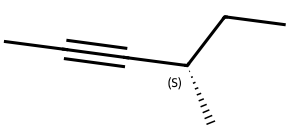
2. 다음은 분자식이 C_7H_{12}이고 광학활성인 어떤 화합물 A를 출발물질로 하여 생성물 B와 C를 합성하는 과정이다.



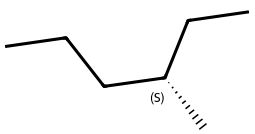
주생성물 A~C의 구조를 그리시오. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 통하여 주생성물만을 얻는다.) [2점]

정답 (필기·직접 풀이)

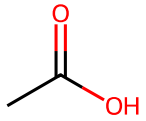
- A: **4-methylhex-2-yne** $CH_3C{\equiv}C{-}CH(CH_3)CH_2CH_3$ (예: S 배열)
- B: **3-methylhexane** (C3 배열 유지, 광학 활성)
- C: **2-methylbutanoic acid** $HOOC{-}CH(CH_3)CH_2CH_3$ (A와 같은 배열 기호)



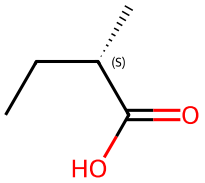
A (S)-4-methylhex-2-yne



B 3-methylhexane



acetic acid



C (S)-2-methylbutanoic acid

공식·핵심 개념

- 불포화도 $= \dfrac{2C+2-H}{2} = \dfrac{16-12}{2} = 2$ → 삼중 결합 1개
- 내부 알카인 + O_3 → H_2O: 삼중 결합이 끊겨 **카복실산 두 개**
- H_2/Pd-C(과량): C≡C → $CH_2{-}CH_2$ (입체 중심은 반응하지 않음)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 분해 생성물로 원래 구조를 거꾸로 맞추는 문항은 유기 2점의 대표 유형입니다.

주어진 것 A: C_7H_{12}, 광학 활성. A → (H_2 과량, Pd-C) → B(C_7H_{16}). A → (O_3, H_2O) → 아세트산 + C($C_5H_{10}O_2$, 광학 활성)

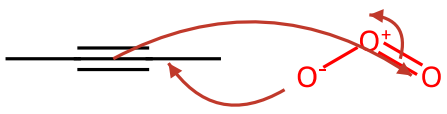
구할 것 A, B, C의 구조

풀이 전략 오존 분해 조각 두 개를 삼중 결합 자리에서 다시 이어 붙입니다.

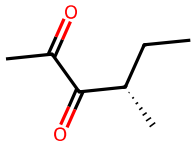
(1) 작용기. 불포화도 2인데, 수소화로 H가 4개 늘어(C_7H_{12} → C_7H_{16}) 고리 없이 사슬 알케인이 됩니다. 따라서 **삼중 결합 1개**입니다.

(2) 조각 맞추기. 오존 분해로 두 카복실산이 나왔으므로 내부 알카인입니다.

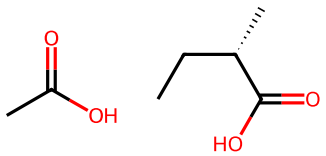
- 아세트산(C_2) → 삼중 결합 한쪽은 $CH_3{-}C{\equiv}$
- C($C_5H_{10}O_2$, 카이랄) → 다른 쪽 C_4 사슬 + COOH. 입체 중심이 있는 C_5 산은 **2-methylbutanoic acid**뿐입니다.
- 두 COOH 탄소를 삼중 결합으로 이으면 A = $CH_3{-}C{\equiv}C{-}CH(CH_3){-}CH_2CH_3$, 탄소 수 2 + 5 = 7 ✓



(1) O_3 1,3-쌍극자 첨가 (sec-butyl은 CH_3로 간략히)
↓ 오존화물 자리옮김



(2) 1,2-다이케톤형 중간체를 거쳐
↓ H_2O (가수분해·산화 절단)



아세트산 + C (S)-2-methylbutanoic acid

(3) B. 삼중 결합이 CH_2–CH_2로 바뀌면 C3에 H, CH_3, C_2H_5, **C_3H_7**이 붙습니다. 네 치환기가 모두 달라 B도 입체 중심이 있고, 반응하지 않은 C3의 배열이 그대로 남습니다.

(4) 배열 기호. A의 C4(우선순위 C≡C > C_2H_5 > CH_3 > H), B의 C3(C_3H_7 > C_2H_5 > CH_3 > H), C의 C2(COOH > C_2H_5 > CH_3 > H)에서 1순위 자리가 모두 같은 원래 탄소입니다. 그래서 (S)-A → (S)-B, (S)-C로 기호가 같습니다(RDKit 확인).

왜 이 생성물인가 오존 분해는 C≡C의 두 π 결합과 σ 결합을 모두 끊어 각 탄소를 COOH까지 산화합니다. 입체 중심(C4)은 삼중 결합 옆이지만 결합이 끊기지 않으므로 C에 그대로 남아 C가 광학 활성입니다.

검산 C_7H_{12}: C 7, H 3+0+0+1+3+2+3 = 12 ✓. C: $C_5H_{10}O_2$ ✓.

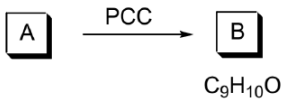
채점 포인트·함정

- 말단 알카인(hex-1-yne 계열)은 오존 분해에서 CO_2와 산이 나와 아세트산이 생기지 않습니다.
- 4-methylhex-1-yne 같은 다른 이성질체는 아세트산 조건을 만족하지 못합니다.

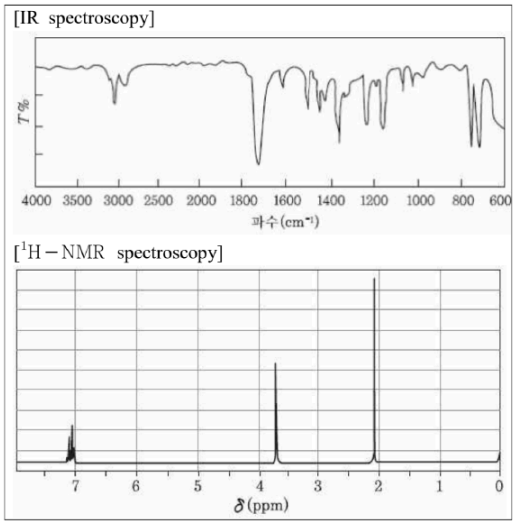
A형 3번 · PCC 산화와 MS·IR·NMR 구조 결정

목차로 ↑

3. 다음은 화합물 A로부터 분자식이 $C_9H_{10}O$인 생성물 B를 얻는 반응이다.



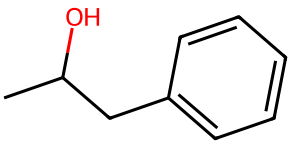
생성물 B의 질량 스펙트럼에서는 m/e=91, m/e=43에서 큰 피크가 관찰되었으며, 생성물 B의 적외선 스펙트럼과 ^1H-NMR 스펙트럼은 아래와 같다.



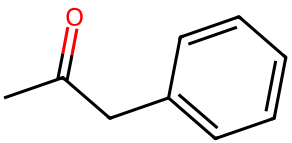
질량 스펙트럼에서 m/e가 91과 43인 피크에 해당하는 조각이온의 구조와 반응물 A와 생성물 B의 구조를 그리시오. [2점]

정답 (필기·직접 풀이)

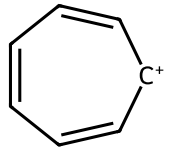
- m/z 91: **트로필륨 이온 $C_7H_7^+$** (벤질 양이온이 자리옮김한 방향족 7원 고리)
- m/z 43: **아실륨 이온 $CH_3C{\equiv}O^+$**
- A: **1-phenylpropan-2-ol**, B: **phenylacetone** (1-phenylpropan-2-one, M = 134)



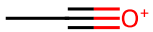
A 1-phenylpropan-2-ol



B phenylacetone (M=134)



m/z 91 tropylium C7H7+



m/z 43 acylium CH3CO+

공식·핵심 개념

- PCC: 1차 알코올 → 알데하이드, **2차 알코올 → 케톤** (무수 조건)
- IR 1715 cm^{-1}: 지방족 케톤 C=O, 3000 cm^{-1} 근처: C–H
- MS: 카보닐 옆 α-절단 → 아실륨 이온과 벤질(트로필륨) 이온

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — IR·NMR·MS 종합 구조 결정은 매년 나오는 유형입니다.

주어진 것 A → (PCC) → B($C_9H_{10}O$). B의 MS 큰 봉우리 m/z 91, 43. IR, ^1H NMR(δ 7.2, 3.7, 2.1)

구할 것 m/z 91, 43 조각 이온, A와 B의 구조

풀이 전략 분자식과 IR로 작용기를 정하고, NMR 적분비로 조각을 세운 뒤 MS로 확인합니다.

(1) 불포화도. $\frac{2(9)+2-10}{2}=5$ → 벤젠 고리(4) + C=O(1)

(2) IR. 약 1715 cm^{-1}의 강한 흡수 → 케톤 C=O. 3300 cm^{-1} 근처 O–H가 없고, 2720 cm^{-1} 알데하이드 C–H도 없습니다.

(3) ^1H NMR.

δ (ppm)	적분	갈라짐	배정
7.2	5H	다중선	C_6H_5– (일치환 벤젠)
3.7	2H	단일선	Ph–CH_2–C(=O) (벤질 + 카보닐 옆)
2.1	3H	단일선	–C(=O)–CH_3

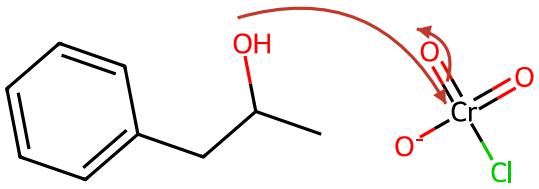
두 단일선은 이웃 H가 없다는 뜻이므로 CH_2와 CH_3 사이에 C=O가 있습니다 → **$PhCH_2COCH_3$**.

(4) MS. 카보닐 양쪽에서 α-절단이 일어납니다.

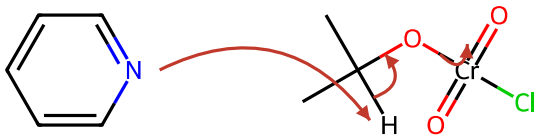
- $PhCH_2$–$COCH_3$ → **$PhCH_2^+$**(m/z 91) → 7원 고리 트로필륨 $C_7H_7^+$로 자리옮김(방향족, 6π 전자)

- $PhCH_2$–C≡O^+ 반대쪽 → **$CH_3C{\equiv}O^+$**(m/z 43, 12 + 3 + 12 + 16 = 43)

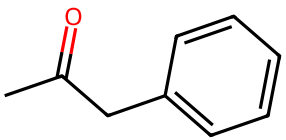
(5) A. PCC가 2차 알코올을 케톤으로 바꾸었으므로 A는 C=O 자리에 CH–OH가 있는 **1-phenylpropan-2-ol**($C_9H_{12}O$)입니다.



(1) 알코올 O가 Cr(VI)에 첨가 (PCC = pyH^+ CrO_3Cl^-)
↓ 양성자 이동 → 크로메이트 에스터



(2) α-H 제거 → C=O, Cr–O 끊김 ($PhCH_2$ → CH_3로 간략히)
↓ Cr(VI) → Cr(IV)



B phenylacetone ($C_9H_{10}O$)

왜 이 생성물인가 PCC는 알코올 O를 Cr(VI)에 붙여 크로메이트 에스터를 만든 뒤, 염기(피리딘)가 α-H를 떼어 C=O를 만듭니다. 2차 알코올이라 α-탄소에 H가 하나뿐이고, 케톤에서 반응이 끝납니다.

검산 M = 9(12) + 10(1) + 16 = 134. 91 + 43 = 134 ✓ (두 조각이 C=O–CH_2 결합 양쪽).

채점 포인트·함정

- 91을 "벤질 양이온"으로만 쓰면 감점될 수 있습니다. 구조는 **7원 고리 트로필륨**으로 그립니다.
- 3-phenylpropanal($PhCH_2CH_2CHO$)은 같은 분자식이지만 NMR에 9.8 ppm 신호와 삼중선이 있어야 합니다.

A형 4번 · Mn 카보닐 착물의 18전자 규칙과 알릴 π 역결합

목차로 ↑

4. $Mn(CO)_5^-$ 배위 착화합물이 **[반응 1]**과 **[반응 2]**에 의해서 $(\eta^3-C_3H_5)Mn(CO)_4$로 합성되는 과정이다.

[반응 1]

$$Mn(CO)_5^- + C_3H_5Cl \rightarrow (\eta^1-C_3H_5)Mn(CO)_5 + Cl^-$$

(가) (나)

[반응 2]

$$(\eta^1-C_3H_5)Mn(CO)_5 \xrightarrow{\Delta \text{ 또는 } h\nu} (\eta^3-C_3H_5)Mn(CO)_4 + CO$$

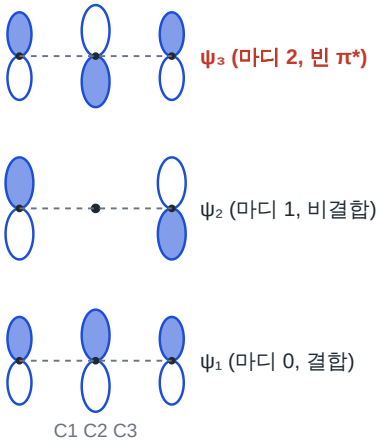
(다)

(가)~(다) 착화합물 중에서 EAN(18전자) 규칙에 따르는 착화합물을 모두 쓰시오. 또한 (다) 착화합물에서 Mn의 d 궤도함수와 $\eta^3-C_3H_5$ 사이의 π−역결합을 형성하는 궤도함수 겹침의 그림으로 그리시오. (단, Mn 원자의 전자 배치는 $[Ar]4d^5 6s^2$이다.) [2점]

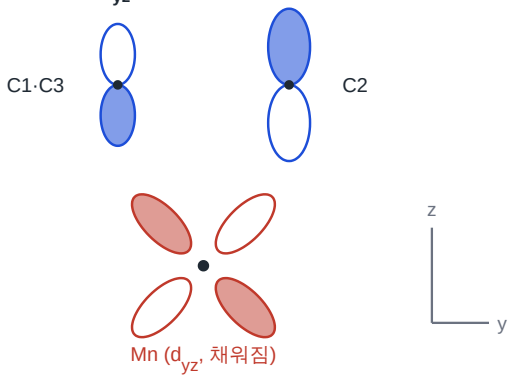
정답 (필기·직접 풀이)

- 18전자 규칙을 따르는 착물: **(가), (나), (다) 모두**
- 역결합: Mn의 **채워진 d 오비탈(d_{yz})** → η^3-C_3H_5의 **빈 ψ_3(마디 2개)**. 같은 위상의 로브끼리 겹치는 그림(아래)

알릴(C_3H_5) π 분자 궤도함수 (위에서 아래로 에너지↓)



ψ_3 ↔ Mn d_{yz} 겹침 (x축 방향에서 본 모습)



같은 색 로브끼리 마주봄 → 0이 아닌 겹침
Mn의 채워진 d 전자가 빈 ψ_3로 이동 (π 역결합)

공식·핵심 개념

- 전자 수(중성 원자법): 금속 원자가 전자 + 리간드 전자 + 전하 보정
- CO 2e, η^1-알릴 1e(라디칼) / η^3-알릴 3e, Cl^- 제거
- 알릴 π MO: ψ_1(결합) < ψ_2(비결합) < ψ_3(반결합). 알릴 음이온은 $\psi_1^2\psi_2^2$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 전자 수 세기와 η^1 → η^3 전환은 유기금속 단골입니다. 궤도 겹침 그림은 서술형 대비용입니다.

주어진 것 [반응 1] $Mn(CO)_5^- + C_3H_5Cl \rightarrow (\eta^1\text{-}C_3H_5)Mn(CO)_5 + Cl^-$, [반응 2] CO 1개가 빠지며 η^3-C_3H_5

구할 것 18전자 착물, Mn d와 η^3-알릴의 π 역결합 그림

풀이 전략 중성 원자법으로 세 착물의 전자 수를 셉니다. 역결합은 Mn의 채워진 d와 대칭이 맞는 알릴의 빈 MO를 찾습니다.

(1) (가) $Mn(CO)_5^-$. Mn 7 + CO 5 × 2 + 음전하 1 = **18** ✓ (Mn(−I), d^8)

(2) (나) $(\eta^1\text{-}C_3H_5)Mn(CO)_5$. Mn 7 + η^1-알릴 1 + CO 5 × 2 = **18** ✓ (이온법: Mn(I) d^6 + $C_3H_5^-$ 2 + 10 = 18)

(3) (다) $(\eta^3\text{-}C_3H_5)Mn(CO)_4$. Mn 7 + η^3-알릴 3 + CO 4 × 2 = **18** ✓ (이온법: Mn(I) d^6 + $C_3H_5^-$ 4 + 8 = 18)

[반응 2]에서 CO 하나(2e)가 빠지는 대신 알릴이 결합을 하나 더 내어(1e → 3e) 18전자가 유지됩니다.

(4) 알릴 π MO. p 오비탈 세 개가 섞여 ψ_1(+,+,+), ψ_2(+,0,−), ψ_3(+,−,+)가 됩니다. η^3-알릴(음이온 기준)은 ψ_1,

ψ_2에 전자가 차고 **ψ_3가 비어** 있습니다.

(5) 역결합 짝. 축을 Mn → 알릴 중심 = z, C1⋯C3 = x로 잡으면

- ψ_1(모두 같은 부호) ↔ Mn d_{z^2}·s·p_z: 알릴 → Mn σ 주기
- ψ_2(x 방향 부호 바뀜) ↔ d_{xz}: 알릴 → Mn π 주기
- ψ_3(양 끝 같은 부호, 가운데 반대) ↔ d_{yz}: C2만 y 방향으로 튀어나와 있어 d_{yz}의 y > 0, y < 0 로브와 부호가 맞습니다. Mn d^6의 채워진 d 전자가 빈 ψ_3로 들어가는 것이 **π 역결합**입니다.

왜 ψ_3인가 역결합은 "금속의 채워진 d → 리간드의 빈 오비탈"입니다. 알릴에서 비어 있는 π 오비탈은 ψ_3뿐이고, 마디가 2개라서 C1·C3와 C2의 부호가 반대입니다. 이 부호 패턴과 겹침 적분이 0이 아닌 d 오비탈을 골라야 합니다.

검산 세 착물 모두 18전자 → 반응 1·2 모두 전자 수 규칙을 유지하는 반응(친핵성 치환, CO 해리–배위 전환)과 맞습니다.

채점 포인트·함정

- (나)의 η^1-알릴은 σ 결합 하나만 있으므로 1e(이온법 2e)입니다. 3e로 세면 20전자가 되어 틀립니다.
- 그림에는 **로브의 위상(색)**이 서로 맞아 겹침이 0이 아님을 반드시 보여야 합니다.

A형 5번 · 산과 염기 수업의 성취기준과 비고츠키

목차로 ↑

5. **<자료 1>**은 **2022** 개정과학과 교육과정에 따른 **[통합과학 2] '산과 염기'**에 대한 지도 교사와 예비 교사의 대화 일부이고, **<자료 2>**는 탐구 활동의 일부이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

예비 교사 : 선생님, 지난 시간에 학생들이 산과 염기 용액에 미지의 지시약을 넣어 색의 변화를 관찰하는 **<자료 2>**의 활동을 했어요.

지도 교사 : 산과 염기 용액을 사용할 때 학생들에게 안전에 대한 주의 사항을 강조하며 주지시켰지요? ㉠ 성취기준을 확인했나요?

예비 교사 : 네. (㉠) 입니다.

지도 교사 : 학생들은 **피아제(J. Piaget)**의 변인 통제 논리에 기반을 둔 사고를 못 하는 학생이 많아요. 그래서 이 활동에는 변인 통제 및 인과 관계 유추 논리가 필요해요. 그래서 어려워하는 학생들에게는 추가지도가 필요합니다.

예비 교사 : 네, ㉡ 탐구 활동을 통한 학습이 어려운 학생들을 대상으로 이해를 돕는 그림을 제공하고 설명했더니 학생들이 관련 개념을 쉽게 이해하고 활동을 원활하게 수행했어요.

<자료 2>

[준비물]

산성 용액 A, 염기성 용액 B, 미지 지시약 (a, b, c), 6홈판, 비커, 스포이트,

… (생략) …

[활동]

◦ 용액 A, B에 미지 지시약 a, b, c를 3~4 방울 넣고 용액의 색 변화를 관찰하는 실험을 한 뒤, 다음과 같은 표를 작성한다. (단, 용액과 지시약은 모든 종류를 이용하고, 용액끼리 또는 지시약끼리는 섞지 않는다.)

용액	지시약	나타난 색

… (하략) …

<작성 방법>

◦ **<자료 2>**의 (㉠)에 들어갈 내용을 쓸 것.

◦ **<자료 2>**에서 예비 교사가 밑줄 친 ㉡과 같이 추가지도를 해야 하는 이유를 **비고츠키(L. Vygotsky)**의 사회·문화 이론에 근거하여 쓸 것.

◦ **2022** 개정 교육과정의 성취기준에서 강조하는 산·염기의 정의를 쓰고, 그에 부합되는 탐구 활동의 예를 서술할 것.

정답 (직접 작성)

- ㉠ **[10통과2-01-04]** 대표적인 산·염기 물질의 특징을 알고, 산과 염기를 혼합할 때 나타나는 변화를 설명할 수 있다. (요지 — 고시 원문 확인 필요)
- ㉡ 이유: 비고츠키에 따르면 학생 혼자 해결할 수 있는 **실제적 발달 수준**과 도움을 받아 도달할 수 있는 **잠재적 발달 수준** 사이에 **근접 발달 영역(ZPD)**이 있습니다. 변인 통제·인과 유추 논리가 부족한 학생에게 그림과 설명이라는 **비계(scaffolding)**를 주면 ZPD 안에서 다음 발달 수준으로 나아갈 수 있습니다.
- 산·염기 정의: **아레니우스 정의** — 산은 수용액에서 H^+을, 염기는 OH^-을 내놓는 물질
- 탐구 활동 예: 질산칼륨 수용액을 적신 거름종이에 염산(또는 NaOH 수용액)을 묻히고 전류를 흘려 지시약 색이 (−)극(또는 (+)극) 쪽으로 이동하는 것을 관찰 → 산의 공통 성질이 **H^+** 때문임을 확인

공식·핵심 개념

- 비고츠키: ZPD, 비계, 사회적 상호작용 → 내면화
- 2022 개정 [통합과학 2]: 산·염기는 **아레니우스 정의만**, 중화는 **지시약 색 변화·온도 변화**로 확인
- 피아제의 형식적 조작기: 변인 통제, 비례·인과 논리

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 2022 개정 통합과학의 적용 범위와 비고츠키는 최근 교육론의 고정 소재입니다.

판단 근거. 예비 교사는 "탐구 활동을 통한 학습이 어려운 학생"에게 그림을 제공했습니다. 학생 혼자서는 못 하지만 도움을 받으면 할 수 있는 과제를 주고, 교사가 일시적으로 도와주는 것이므로 비계 설정입니다. 피아제는 발달 단계에 맞춰 기다리는 쪽이고, 비고츠키는 도움으로 발달을 이끄는 쪽이라는 점을 대비해서 쓰면 좋습니다.

정의와 활동의 연결. 2022 개정 통합과학 2의 산·염기 학습은 아레니우스 정의 수준입니다. 활동은 "여러 산(염기) 수용액에 공통으로 들어 있는 입자가 H^+(OH^-)"임을 보이는 것이어야 합니다. 이온의 이동을 지시약 색으로 보는 실험이나, 여러 산 수용액의 공통 성질(금속과 반응, 지시약 색 변화, 전기 전도성)을 비교하는 활동이 맞습니다. 브뢴스테드-로리 정의(양성자 주고받기)는 [화학] 과목 내용이라 쓰면 안 됩니다.

채점 포인트·함정

- ZPD를 "실제적 발달 수준과 잠재적 발달 수준 사이"라고 정의까지 써야 합니다.
- 정의를 쓰고 그 정의에 **부합하는** 활동(H^+·OH^- 확인)을 써야 점수가 납니다. 단순 지시약 색 관찰만 쓰면 정의와 연결이 약합니다.

A형 6번 · 중화 반응 실험 설계 피드백

목차로 ↑

6. **<자료 1>**은 **2022** 개정 교육과정 **[통합과학 2]** (1) 변화와 다양성 성취기준에 따라 예비 교사가 설계한 실험 내용이고, **<자료 2>**는 지도 교사가 예비 교사에게 제공한 실험 설계 내용에 대한 **[피드백]**이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[실험 목표] 산과 염기 용액을 섞었을 때의 액성(산성, 중성, 염기성) 변화에 따른 지시약의 색 변화와 용액의 온도변화를 측정하는 실험을 수행하고 그 결과를 해석할 수 있다.

[준 비 물] 5% 염산, 5% 수산화나트륨 수용액, BTB 용액, 비커, 스포이트, 피펫, 교반기, 자석 젓개 막대, 온도계, pH 미터, 시험관, 눈금 실린더, 100 mL 부피 플라스크, 실험복, 보안경, 실험용 고무장갑

[실험과정]

(가) 비커에 5% 염산 20 mL를 넣고, 자석 젓개 막대를 넣은 후 교반기를 이용하여 교반시킨다.

(나) (가)의 용액에 BTB 용액 3~4방울을 넣고 온도를 측정하고, 용액의 색깔을 기록한다.

(다) (나)의 용액에 피펫을 사용하여 수산화나트륨 수용액 4 mL씩 첨가하면서 온도를 측정하고, 용액의 색깔을 기록한다.

(라) (다)의 용액 색깔이 초록색이 되면 온도를 측정한 후 실험을 멈춘다.

[실험 결과]

1. 다음 표를 작성한다.

수산화나트륨 수용액의 부피(mL)	0	4	8	12	16	20	24	28
용액의 색깔								
온도								
용액의 액성								

2. 산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도변화를 그래프로 나타낸다.
3. 산·염기의 중화 반응을 화학반응의 예시로 화학 반응식으로 이해한다.

… (하략) …

[참고 자료]

지시약 \ 액성	산성	중성	염기성
BTB	노란색	초록색	푸른색

<자료 2>

[피드백]

① pH 미터와 100 mL 부피 플라스크는 불필요한 준비물입니다.

② 실험과정에서 오류가 있습니다.

③ 성취기준의 범위를 벗어난 곳이 있습니다.

… (하략) …

<작성 방법>

◦ **<자료 2>**에서 ②의 피드백의 이유를 **<자료 1>**의 **[실험과정]**에서 찾아 수정하고, 그 이유를 설명할 것.

◦ **<자료 2>**에서 피드백 ①의 이유를 **2022** 개정과학과 교육과정 성취기준을 근거로 하여 설명할 것.

◦ **<자료 2>**에서 ③의 피드백 이유를 **2022** 개정과학과 교육과정 성취기준 해설을 근거로 하여 설명할 것.

정답 (직접 작성)

- ② 수정: (라) "용액 색깔이 초록색이 되면 실험을 멈춘다" → **초록색이 된 뒤에도 수산화나트륨 수용액을 계속 넣어 푸른색이 될 때까지(28 mL까지) 온도와 색을 측정한다.** 이유: 실험 목표가 산성·중성·염기성 **모든 액성 변화**에 따른 색과 온도 변화를 측정하는 것이고, 결과 표도 28 mL까지 기록하게 되어 있습니다. 중화점 이후 온도가 다시 내려가는 경향을 보아야 온도 변화 그래프를 해석할 수 있습니다.
- ① 이유: [통합과학 2] 성취기준에서 중화 반응은 **지시약의 색 변화와 온도 변화로 정성적으로** 확인합니다. pH 측정(pH 미터)과 정확한 농도의 용액 제조(부피 플라스크)는 [화학]의 양적 관계 내용이라 필요하지 않습니다.
- ③ 이유: [실험 결과] 3 "산·염기 중화 반응을 화학 반응식으로 이해한다"는 성취기준 해설의 범위를 벗어납니다. 해설은 산·염기를 아레니우스 정의로만 다루고, 중화 반응에서 일어나는 변화를 **용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화**로 확인하도록 제한합니다. (해석 — 검토 메모 3)

공식·핵심 개념

- BTB: 산성 노란색, 중성 초록색, 염기성 푸른색
- 중화열: 혼합 용액의 온도는 중화점에서 최고, 이후 낮아짐
- [통합과학 2] 중화: 지시약 색·온도 변화(정성), 양적 관계·pH는 [화학]

> **2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음** — 실험 설계 오류 찾기와 성취기준 범위 판단은 2022 개정 적용 이후 가장 많이 나오는 형식입니다.

판단 근거. 5% 염산 20 mL에 5% NaOH를 4 mL씩 넣으면 중화점(초록) 근처에서 온도가 최고가 됩니다. 거기서 멈추면 "염기성" 칸과 온도가 내려가는 구간이 비게 되어, 실험 목표의 "액성(산성, 중성, 염기성) 변화"를 확인할 수 없습니다. ①은 성취기준(무엇을 다루는가), ③은 성취기준 해설(어디까지 다루는가)로 근거를 나누어 쓰라는 것이 작성 방법의 의도입니다.

채점 포인트·함정

- ②는 반드시 **(라)를 찾아 수정한 문장**과 **이유** 두 가지를 다 써야 합니다.
- ①의 근거로 "정성적 확인"이라는 표현을 넣으면 안전합니다.

A형 7번 · STS 수업 모형과 중화 반응 오개념

목차로 ↑

7. **<자료 1>**은 **STS** 수업 모형을 적용한 **'폐광 지역의 산성화된 토양 되살리기'** 수업 계획이고, **<자료 2>**는 중화 반응 실험에 대한 교사와 예비 교사의 대화이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

학습 목표 : 폐광 지역의 산성화된 토양을 되살리는 방안을 제시하고 실천할 수 있다.

단계	교수 · 학습 활동
문제로의 초대	· 폐광 지역 주변에 토양 산성화에 따른 사회적 문제를 소개하여 문제를 분명하게 인식한다. · (㉠)
탐색	· 산성화된 토양을 되살리는 다양한 방법에 대한 다음의 탐색 활동을 수행하여 다양한 대안을 표출한다. - 인터넷 조사 - 중화 반응 탐구 활동 계획 수립 및 수행 - 전문가 면담 등
설명 및 해결 방안제시	· 폐광 지역의 산성화된 토양을 되살리기 위한 여러 대안 중 가장 좋은 방안을 선정하고, 이를 검토 비평한다.
실행	· (㉡)

<자료 2>

예비교사 : 산성 수용액에 탄산칼슘을 조금씩 넣으면서 pH의 변화를 보면 토양이 중화되어 가는 과정을 이해하는 데 도움이 되지 않을까요?

교 사 : 좋은 생각입니다. 다만 탄산칼슘의 용해도가 낮으므로 탄산칼슘이 잘 녹을 수 있도록 산성도가 높은 수용액을 사용하고, 녹이면서 투명하게 되었는지 확인하는 과정이 필요해요.

예비교사 : 네. 0.1 M 염산 100 mL에 탄산칼슘을 녹인 수용액을 당량점에 도달할 때까지 계속 가하는 실험을 해 보면, 중화되는 과정을 확인할 수 있을 거예요. 같은 농도라면, 반응비를 고려하여 염산의 부피에 두 배의 탄산칼슘을 넣어 주면 중화 반응이 완결되겠지요.

… (중략) …

교 사 : 실험 결과는 어떻게 나왔나요?

예비교사 : 실제로 실험을 해 보니 다음과 같은 결과가 나왔어요. 그런데 균일한 용액이 되는 것을 확인하면서 탄산칼슘을 당량점까지 넣어 주었는데도 pH는 3.8이네용 당량점은 pH가 7이 아닌가요?

[실험 결과]

넣어 준 전체 탄산칼슘의 질량 (g)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
pH	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7	3.8

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**에서 ㉠에 해당하는 구체적인 교수·학습 활동의 내용을 쓸 것.

◦ **<자료 1>**의 ㉡에 해당하는 단계의 교수·학습 활동을 **2022** 개정과학과 교육과정의 디지털 교육 환경 변화에 따라 디지털 플랫폼을 활용하는 방안으로 제시할 것.

◦ **<자료 2>**에서 중화 반응과 관련하여 예비 교사의 오개념 2가지를 찾아 쓸 것.

정답 (직접 작성)

- ㉠ (문제로의 초대) **학생들이 토양 산성화 문제와 관련된 질문을 스스로 만들고, 그중에서 탐구할 문제를 정하게 한다.**
- ㉡ (실행) 선정한 토양 개선 방안(예: 석회석·탄산칼슘 살포)을 **디지털 플랫폼(온라인 협업 게시판, 학급 누리집, SNS, 카드 뉴스·영상)**으로 공유하고, 지역 주민·지자체에 알리는 **온라인 캠페인**이나 제안 활동을 실천한다.
- 오개념 1: "같은 농도라면 **염산 부피의 두 배**의 탄산칼슘을 넣어야 중화가 완결된다." → $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$에서 $CaCO_3$: HCl = **1 : 2**이므로 HCl 몰수의 **절반**이 필요합니다(0.010 mol HCl → 0.0050 mol = 0.50 g).
- 오개념 2: "중화(당량)점의 pH는 항상 7이다." → 생성된 **CO_2가 물에 녹아 탄산(약산)**이 되므로 당량점 pH가 3.8로 산성입니다.

공식·핵심 개념

- STS 수업 모형(Yager): 문제로의 초대 → 탐색 → 설명 및 해결 방안 제시 → 실행
- 2022 개정: 디지털 교육 환경 변화 반영 — 온라인 플랫폼·디지털 도구로 탐구·공유·소통
- $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$ ($M(CaCO_3) = 100$)

> **2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음** — STS 단계별 활동과 실험 자료 속 오개념 찾기는 자주 나옵니다. 디지털 플랫폼 활용은 2022 개정의 새 키워드입니다.

자료 검산. 0.1 M 염산 100 mL의 H^+는 $0.1 \times 0.100 = 0.010$ mol입니다. $CaCO_3$ m g은 $\frac{m}{100}$ mol이고 H^+를 그 2배 소모합니다.

$$[H^+] = \frac{0.010 - 2 \times \frac{m}{100}}{0.100\ \text{L}}$$

$CaCO_3$ (g)	남은 H^+ (mol)	$[H^+]$ (M)	pH 계산	표의 pH
0	0.010	0.10	1.00	1.0
0.1	0.008	0.08	1.10	1.1
0.2	0.006	0.06	1.22	1.2
0.3	0.004	0.04	1.40	1.4
0.4	0.002	0.02	1.70	1.7
0.5	0	(CO_2 용해)	—	3.8

표가 계산과 정확히 맞고, 당량점은 **0.50 g**입니다. 예비 교사 말대로 "염산 부피의 두 배"를 넣으면 크게 과량이 됩니다. 0.5 g에서 pH가 7이 아니라 3.8인 것은 CO_2 포화 수용액(H_2CO_3)의 pH와 비슷합니다.

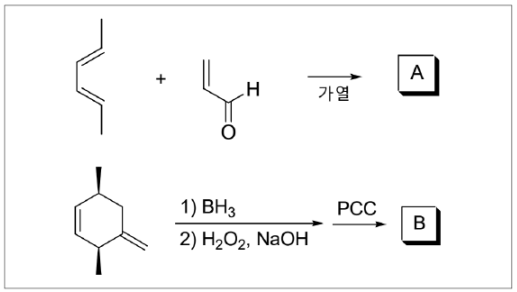
채점 포인트·함정

- ㉠은 STS의 핵심인 **학생이 질문을 생성**한다는 점을 넣어야 합니다. 교사가 문제를 제시하는 활동은 이미 위 칸에 있습니다.
- 오개념은 "무엇이 틀렸는지 + 올바른 개념" 짝으로 쓰는 것이 안전합니다.

A형 8번 · Diels–Alder 반응과 수소붕소화–산화의 입체화학

목차로 ↑

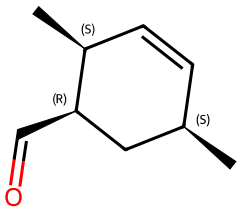
8. 알켄의 첨가반응을 이용하여 아래와 같이 주생성물 A와 B를 합성하였다.



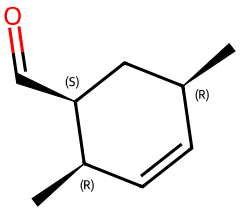
최종 생성물 A와 B의 구조를 그리고 이들의 광학활성 여부를 서술하시오. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 통하여 주생성물만을 얻는다.) [4점]

정답 (필기·직접 풀이)

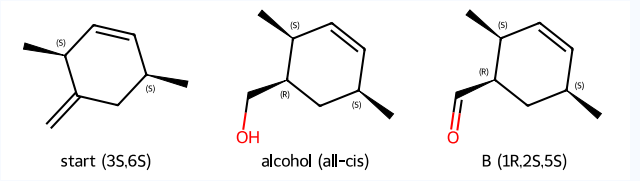
- A: **2,5-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde**, CHO와 두 CH_3가 모두 cis(endo 부가물). 두 거울상이 1 : 1로 생기는 **라세미 혼합물 → 광학 비활성**
- B: **같은 구조(세 치환기 모두 cis)의 한 거울상 (1R,2S,5S) → 광학 활성**



A (1R,2S,5S) all-cis



A (1S,2R,5R) enantiomer



start (3S,6S) alcohol (all-cis) B (1R,2S,5S)

공식·핵심 개념

- Diels–Alder: 협동 [4+2], **syn 첨가**, 다이엔 "바깥쪽" 치환기끼리 cis, **endo 규칙**
- 수소붕소화: syn, 반 마르코브니코프(B는 덜 치환된 C), 덜 붐비는 면
- H_2O_2/NaOH 산화: C–B → C–O **입체 보존** / PCC: 1차 알코올 → 알데하이드
- 비카이랄 반응물 → 카이랄 생성물은 라세미, 카이랄(한 거울상) 반응물 → 광학 활성

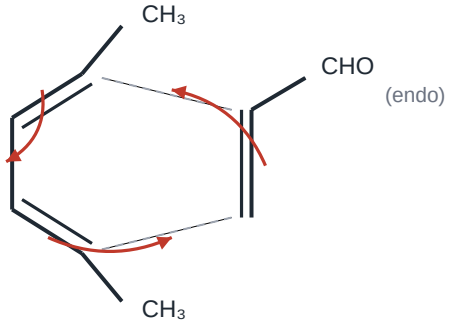
2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — Diels–Alder 입체(endo)와 수소붕소화 입체를 묻는 4점 서술형은 거의 매년 나옵니다.

주어진 것 (2E,4E)-hexa-2,4-diene + acrolein, 가열 → A. 두 CH_3가 cis(둘 다 쐐기)인 3,6-dimethyl-4-methylenecyclohexene → 1) BH_3 2) H_2O_2, NaOH → PCC → B

구할 것 A, B의 구조와 광학 활성 여부

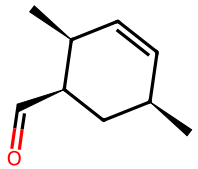
풀이 전략 A는 "다이엔 말단 치환기 + endo"로 세 치환기의 상대 배열을 정합니다. B는 출발물의 입체 중심이 유지된다는 점과 BH_3가 접근하는 면을 따져 새 입체 중심을 정합니다.

(1) A의 구조. 다이엔 C2–C5가 고리의 C2, C3=C4, C5가 되고, 친다이엔체의 두 탄소가 C6(CH_2)과 C1(CHO)이 됩니다. CH_3는 C2·C5, CHO는 C1에 붙습니다.



(1) [4+2] 협동: 화살표 3개가 고리 모양으로 동시에

↓ endo 전이 상태 (2차 궤도 겹침)



A: CHO와 두 CH_3가 모두 cis (+ 거울상 1:1)

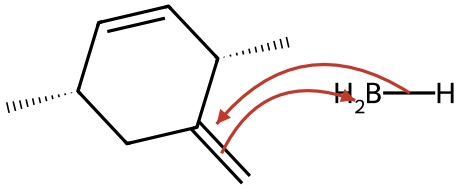
(2) A의 입체.

- (2E,4E) 다이엔이 s-cis로 돌면 두 CH_3는 모두 **바깥쪽**을 향합니다. 같은 면에서 새 결합이 생기므로 C2와 C5의 CH_3는 **cis**입니다.
- **endo 규칙**: CHO의 C=O π가 다이엔의 C3=C4 쪽 π와 겹치는(2차 궤도 상호작용) 전이 상태가 더 안정합니다. endo 치환기는 다이엔의 바깥쪽 치환기와 **같은 면**에 놓이므로 CHO도 cis입니다.

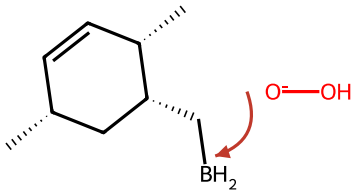
- 결과: 세 치환기 모두 cis. 3차원 구조로 확인했습니다.

(3) A의 광학 활성. 다이엔과 아크롤레인은 모두 비카이랄입니다. 친다이엔체의 위·아래 면이 같은 확률로 반응하므로 (1R,2S,5S)와 (1S,2R,5R)가 1 : 1로 생깁니다 → **라셈, 광학 비활성**.

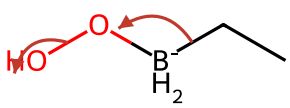
(4) B: 수소붕소화 위치. 엑소 메틸렌(C=CH_2)에서 B는 덜 치환된 **CH_2**에, H는 고리 탄소에 syn으로 붙습니다. 산화하면 **CH_2OH**(1차 알코올)가 됩니다.



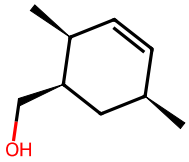
(1) 4중심 syn 첨가: B는 CH_2에, H는 고리 C에
↓ 인접 CH_3의 반대 면에서 접근



(2) HOO^-가 B의 빈 p 오비탈 공격

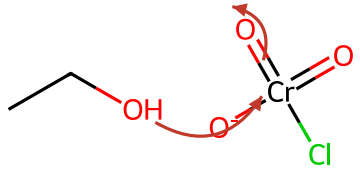


(3) 1,2-이동: C가 O로, OH^- 이탈 (고리는 CH_3로 간략히)
↓ 가수분해 (B–O 끊김)

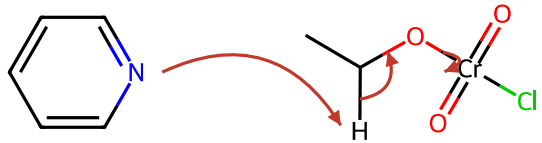


1차 알코올 (CH_2OH와 두 CH_3 모두 cis)

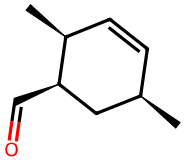
(5) B: 입체. 바로 옆 C의 CH_3가 한쪽 면을 가립니다. BH_3는 **CH_3 반대 면**에서 접근하므로 고리 탄소에 붙는 H는 CH_3와 trans, 새로 생긴 CH_2B는 CH_3와 **cis**가 됩니다. 산화(입체 보존)와 PCC 산화(입체 중심 반응 안 함)를 거쳐 CHO도 CH_3와 cis입니다.



(1) O → Cr(VI) 첨가 (고리는 CH_3로 간략히)
↓ 양성자 이동 → 크로메이트 에스터



(2) α-H 제거 → C=O (고리는 R=CH_3로 간략히)
↓



B (1R,2S,5S) — 한 거울상만

(6) B의 광학 활성. 출발물은 쐐기로 한 거울상(3S,6S)만 그려져 있고, 두 입체 중심은 반응에 참여하지 않습니다. 새 입체 중심도 한쪽으로만 생기므로 B는 **한 거울상 (1R,2S,5S)**이고 광학 활성입니다. 고리 번호를 다시 매기면 B는 A와 같은 화합물이며, A 라셈 중 한 거울상입니다.

왜 이 생성물인가 Diels–Alder는 6개 전자가 고리 모양으로 한 번에 움직이는 협동 반응이라 반응물의 기하(E,E)와 endo 배향이 생성물의 상대 배열로 그대로 옮겨집니다.

수소붕소화도 4중심 전이 상태로 B와 H가 같은 면에 동시에 붙고, 이후 단계는 모두 입체 보존입니다.

검산 A·B 모두 $C_9H_{14}O$, 불포화도 3(고리 1 + C=C 1 + C=O 1) ✓. RDKit CIP: B = (1R,2S,5S), A = (1R,2S,5S) + (1S,2R,5R).

채점 포인트·함정

- A를 한 구조만 그리고 "광학 활성"이라고 하면 틀립니다. 반드시 **라셈 → 비활성**을 써야 합니다.
- PCC는 1차 알코올을 **알데하이드**에서 멈춥니다(무수). 카복실산으로 쓰면 틀립니다.
- B의 CHO를 CH_3와 trans로 그리면 수소붕소화의 면 선택을 반대로 한 것입니다.

A형 9번 · 최소 침전 질량과 공통 이온 효과

목차로 ↑

9. 다음은 25℃에서 2가지의 침전 평형 실험에 관한 <자료>이다.

[실험 1]
1.0×10^{-8} M $ANO_3(aq)$ 1.0 L 수용액을 최조로 $ACl(s)$로 침전시키기 위하여 첨가해야할 $BCl(s)$의 최소 질량(g)을 알아보기 위한 실험이다. 여기서, $ANO_3(s)$와 $BCl(s)$는 100% 이온화되는 염이다.

[실험 2]
$M_2Cl_2(s)$의 1.0 L 포화 수용액에 대한 용해도를 구하는 실험을 실시하였다.

(가) $M_2Cl_2(s)$의 1.0 L 포화 수용액에 1.0 L H_2O를 추가로 첨가했을 때의 용해도를 구하는 실험을 실시하였다.
(나) $M_2Cl_2(s)$의 1.0 L 포화 수용액에 0.020 mol $BCl(s)$를 첨가했을 때의 용해도를 구하는 실험을 실시하였다.

여기서, $BCl(s)$는 100% 이온화되는 염이다.

[관련된 평형 반응식과 자료]
- $ACl(s) \rightleftarrows A^+(aq) + Cl^-(aq)$ $\quad K_{sp}=1.0\times10^{-10}$
- $M_2Cl_2(s) \rightleftarrows M_2^{2+}(aq) + 2Cl^-(aq)$ $\quad K_{sp}=4.0\times10^{-18}$
- BCl의 화학식량은 58이다.

[실험 1]에서 가해야할 $BCl(s)$의 최소 질량(g)을 구하는 과정과 결과로 쓰시오. [실험 2]의 (가)에서의 용해도와 (나)에서의 $M_2Cl_2(s)$ 용해도를 각각 쓰시오. (단, 모든 수용액에서 이온세기 효과는 고려하지 않는다. 또한, 0.020 mol $BCl(s)$를 첨가했을 때의 수용액 부피 변화는 고려하지 않는다.) [4점]

정답 (필기·직접 풀이) [실험 1] BCl **0.58 g**, [실험 2] (가) **1.0×10^{-6} M**, (나) **1.0×10^{-14} M**

공식·핵심 개념

- 침전 시작 조건: $Q = K_{sp}$
- $M_2Cl_2 \rightleftharpoons M_2^{2+} + 2Cl^-$: $K_{sp} = s(2s)^2 = 4s^3$
- 공통 이온 효과: $s = K_{sp}/[Cl^-]^2$
- 용해도는 온도에 따라 정해지는 값 → 물을 더 넣어도 변하지 않음

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — Ksp와 공통 이온 효과는 분석화학 기본 계산으로 꾸준히 나옵니다.

주어진 것 $[A^+]$ = 1.0×10^{-8} M(1.0 L), ACl $K_{sp} = 1.0\times10^{-10}$, M_2Cl_2 $K_{sp} = 4.0\times10^{-18}$, BCl 화학식량 58

구할 것 최소 BCl 질량, (가)·(나)의 M_2Cl_2 용해도

풀이 전략 침전 직전 $Q = K_{sp}$로 필요한 $[Cl^-]$를 구하고, 포화 용액은 $4s^3$, 공통 이온이 있으면 $[Cl^-]$를 고정해 푭니다.

(1) 필요한 $[Cl^-]$.

$$[Cl^-] = \frac{K_{sp}}{[A^+]} = \frac{1.0\times10^{-10}}{1.0\times10^{-8}} = 1.0\times10^{-2}\ \text{M}$$

(2) BCl 질량. 1.0 L이므로 0.010 mol입니다.

$$0.010\ \text{mol}\times 58\ \text{g/mol} = 0.58\ \text{g}$$

(3) M_2Cl_2의 용해도.

$4s^3 = 4.0\times10^{-18} \Rightarrow s^3 = 1.0\times10^{-18} \Rightarrow s = 1.0\times10^{-6}$ M

(4) (가) 물 1.0 L 추가. 용해도는 일정 온도에서 정해진 값입니다. 고체가 남아 있으면 더 녹아 다시 포화되므로 용해도는 **1.0×10^{-6} M** 그대로입니다. (녹아 있는 총량은 늘어나지만 농도로 나타낸 용해도는 같습니다.)

(5) (나) BCl 0.020 mol 첨가. $[Cl^-]$ = 0.020 M(2s는 무시)입니다.

$$s = \frac{K_{sp}}{[Cl^-]^2} = \frac{4.0\times10^{-18}}{(0.020)^2} = \frac{4.0\times10^{-18}}{4.0\times10^{-4}} = 1.0\times10^{-14}\ \text{M}$$

검산 (나): $2s = 2\times10^{-14} \ll 0.020$이므로 근사가 맞습니다. (1): BCl을 0.58 g보다 적게 넣으면 $Q < K_{sp}$로 침전이 생기지 않습니다 ✓.

채점 포인트·함정

- $K_{sp} = s^3$이나 $s\cdot s^2$로 쓰면 틀립니다. Cl^- 농도는 **2s**입니다.
- (가)에서 "부피가 2배 → 용해도 절반"으로 쓰면 용해도 개념을 잘못 이해한 것입니다.

A형 10번 · 수소 원자 2s 파동함수의 정규화와 마디

목차로 ↑

10. 다음은 수소 원자의 어떤 들뜬 전자 상태의 정규화된 파동함수 $\Psi_{n,\,l,\,m_l}(r,\theta,\phi)$와 이와 관련된 <자료>를 나타낸 것이다. 여기서 n은 주양자수, l은 궤도 각운동량 양자수, m_l은 궤도 각운동량 자기 양자수이다.

$$\Psi_{n,\,l,\,m_l}(r,\theta,\phi)=N\left(2-\frac{r}{a_0}\right)e^{-\frac{r}{2a_0}}$$

① 부피 미분소 : $d\tau=r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$

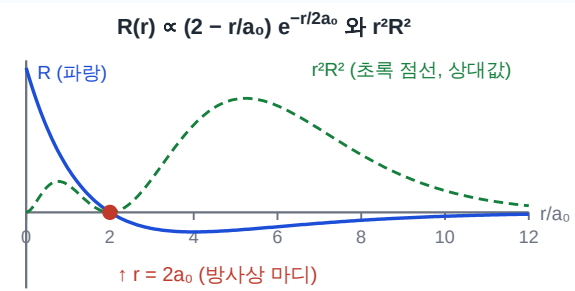
② 정적분 공식 : $\displaystyle\int_0^\infty x^n e^{-ax}dx=\frac{n!}{a^{n+1}}$

③ a_0는 보어 반지름, r은 거리, θ는 여위각, ϕ는 방위각이다.

④ $0<r\le\infty$, $0\le\theta\le\pi$ 및 $0\le\phi\le2\pi$이다.

<자료>를 사용하여 이 들뜬 전자 상태의 정규화된 파동함수 $\Psi_{n,\,l,\,m_l}(r,\theta,\phi)$의 정규화 상수($N_{n,l,m_l}$)을 a_0와 π가 포함된 값을 구하는 과정과 결과로 쓰시오. 정규화된 파동함수 $\Psi_{n,\,l,\,m_l}(r,\theta,\phi)$의 양자수 n, l, m_l를 쓰고, 방사상 마디의 위치를 a_0가 포함된 값을 쓰시오. [4점]

정답 (필기·직접 풀이) $N=\dfrac{1}{\sqrt{32\pi a_0^3}}$, $n=2$, $l=0$, $m_l=0$ (2s), 방사상 마디 $r=2a_0$



공식·핵심 개념

- 정규화: $\int|\Psi|^2 d\tau=1$, $d\tau=r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$
- $\int_0^\infty x^n e^{-ax}dx=\dfrac{n!}{a^{n+1}}$
- 마디 수: 방사상 $n-l-1$, 각 l

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 수소 원자 파동함수의 정규화·마디는 물리화학 서술형 단골입니다.

주어진 것 $\Psi=N\left(2-\dfrac{r}{a_0}\right)e^{-r/2a_0}$ (θ, φ에 무관), 부피 요소, 정적분 공식

구할 것 N, 양자수, 방사상 마디 위치

풀이 전략 각 부분 적분(4π)과 동경 부분 적분을 나눈 뒤, 동경 적분을 세 항으로 전개합니다.

(1) 정규화 조건.

$$N^2\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\int_0^{\infty}\left(2-\frac{r}{a_0}\right)^2 e^{-r/a_0}r^2dr=1$$

각 부분: $2\pi\times2=4\pi$

(2) 동경 적분 전개.

$$\left(2-\frac{r}{a_0}\right)^2 r^2=4r^2-\frac{4r^3}{a_0}+\frac{r^4}{a_0^2}$$

$a=1/a_0$로 공식을 쓰면

$$\int_0^\infty 4r^2e^{-r/a_0}dr=4\cdot2!\,a_0^3=8a_0^3$$

$$\int_0^\infty\frac{4r^3}{a_0}e^{-r/a_0}dr=\frac{4}{a_0}\cdot3!\,a_0^4=24a_0^3$$

$$\int_0^\infty\frac{r^4}{a_0^2}e^{-r/a_0}dr=\frac{1}{a_0^2}\cdot4!\,a_0^5=24a_0^3$$

합: $8a_0^3-24a_0^3+24a_0^3=8a_0^3$

(3) N.

$$N^2\times4\pi\times8a_0^3=1\ \Rightarrow\ N=\frac{1}{\sqrt{32\pi a_0^3}}$$

(4) 양자수. θ, φ에 의존하지 않으므로 $l=0$, $m_l=0$입니다. 지수가 $e^{-r/2a_0}$(= e^{-Zr/na_0}, Z = 1)이므로 $n=2$ → **2s**

(5) 방사상 마디. $2-\dfrac{r}{a_0}=0\Rightarrow r=2a_0$ (마디 수 $n-l-1=1$ ✓)

검산 수소 2s의 표준식 $\psi_{200}=\dfrac{1}{4\sqrt{2\pi}}\left(\dfrac{1}{a_0}\right)^{3/2}\left(2-\dfrac{r}{a_0}\right)e^{-r/2a_0}$에서 $\dfrac{1}{4\sqrt{2\pi}}=\dfrac{1}{\sqrt{32\pi}}$ ✓

채점 포인트·함정

- 4π를 빠뜨리면 $N=(8a_0^3)^{-1/2}$로 틀립니다.
- 마디 위치는 $r=2a_0$ 하나입니다. r = 0과 r = ∞는 마디로 세지 않습니다.

A형 11번 · $[NiCl_4]^{2-}$의 d–d 전이와 결정장 안정화 에너지

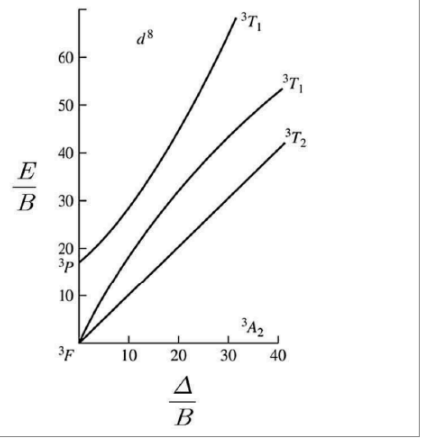
목차로 ↑

11. <자료>는 $[NiCl_4]^{2-}$ 사면체 착물의 $d-d$ 전이에 대한 자외선–가시선 흡수 스펙트럼에 관한 것이다.

ㅇ $[NiCl_4]^{2-}$의 3개 흡수선에 해당하는 파수

흡수선	파수	스핀허용 전이
ν_1	4000 cm^{-1}	${}^3T_1(F) \rightarrow {}^3T_2$
ν_2	8,000 cm^{-1}	${}^3T_1(F) \rightarrow$ (가)
ν_3	15,000 cm^{-1}	${}^3T_1(F) \rightarrow {}^3T_1(P)$

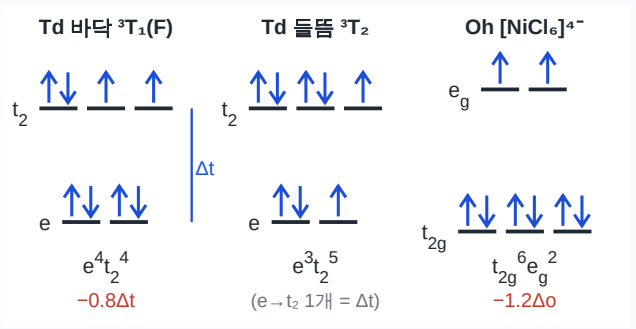
ㅇ d^8의 Tanabe–Sugano 상관 도표



(가)에 해당하는 기약 표현과 총 축퇴도를 각각 쓰시오. 또한, 첫 번째 들뜬 상태의 기약 표현에 관한 d 전자 배치를 1개만 그리시오. 바닥 상태 전자 배치의 $[NiCl_4]^{2-}$에 관한 결정장 갈라짐 안정화 에너지(CFSE)를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. 이를 근거로 바닥 상태 전자 배치의 $[NiCl_6]^{4-}$에 관한 결정장 갈라짐 안정화 에너지(CFSE)를 쓰시오. (단, 정사면체 착물의 정량적인 고려에서 뒤틀림(distortion)과 스핀–궤도 짝지음은 무시하며 B는 Racah parameter로 전자 간 반발 정도를 나타내며, 전자–전자 상관은 무시한다.) [4점]

정답 (필기·직접 풀이)

- (가) **$^3A_2$**, 총 축퇴도 **3** (스핀 3 × 궤도 1)
- 첫 번째 들뜬 상태 ${}^3T_2$의 배치: **$e^3t_2^5$** (아래 그림 가운데)
- $[NiCl_4]^{2-}$ CFSE: $\Delta t = 4000\ cm^{-1}$, $e^4t_2^4$ → **$-0.8\Delta t = -3200\ cm^{-1}$**
- $[NiCl_6]^{4-}$: $\Delta o = (9/4)\Delta t = 9000\ cm^{-1}$, $t_{2g}^6e_g^2$ → **$-1.2\Delta o = -10\ 800\ cm^{-1}$**



공식·핵심 개념

- Td: e(−0.6Δt) 아래, t_2(+0.4Δt) 위 / Oh: t_2g(−0.4Δo), e_g(+0.6Δo)
- $\Delta_t \approx \frac{4}{9}\Delta_o$
- Td d^8 스핀 허용 전이: ${}^3T_1(F) \rightarrow {}^3T_2, {}^3A_2, {}^3T_1(P)$
- 항의 축퇴도 = $(2S+1)\times$ 궤도 축퇴도(A 1, E 2, T 3)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — Tanabe–Sugano 도표 해석과 CFSE는 결정장 이론의 핵심 출제 소재입니다.

주어진 것 ν_1 4000($^3T_1(F) \rightarrow {}^3T_2$), ν_2 8000(→ (가)), ν_3 15 000 cm^{-1}(→ $^3T_1(P)$), d^8 TS 도표. 전자–전자 상관 무시

구할 것 (가)의 기약 표현·축퇴도, $^3T_2$의 배치, $[NiCl_4]^{2-}$와 $[NiCl_6]^{4-}$의 CFSE

풀이 전략 도표에서 ^3F에서 갈라진 세 항($^3T_1$, $^3T_2$, $^3A_2$)을 읽습니다. 전자 반발을 무시하면 각 들뜬 상태의 에너지는 e → t_2로 옮겨 간 전자 수 × Δt입니다.

(1) (가). ^3F는 Td에서 $^3T_1 + {}^3T_2 + {}^3A_2$로 갈라집니다. 도표 오른쪽 아래에 $^3A_2$가 표시되어 있고, $\nu_1(^3T_2)$, $\nu_3(^3T_1(P))$이 정해져 있으므로 ν_2의 도착 상태는 **$^3A_2$**입니다. 축퇴도 = 3(스핀) × 1(A) = **3**

(2) 배치. Td d^8 바닥 상태는 $e^4t_2^4$입니다. e 전자 1개가 t_2로 가면 **$e^3t_2^5$**($^3T_2$), 2개가 가면 $e^2t_2^6$($^3A_2$)입니다.

(3) Δt. 전자 반발을 무시하면

$$\nu_1 = E(e^3t_2^5) - E(e^4t_2^4) = \Delta_t = 4000\ cm^{-1}$$
$$\nu_2 = E(e^2t_2^6) - E(e^4t_2^4) = 2\Delta_t = 8000\ cm^{-1}\ \checkmark$$

(4) $[NiCl_4]^{2-}$ CFSE.

$$\begin{aligned} CFSE &= 4(-0.6\Delta_t) + 4(+0.4\Delta_t) \\ &= -2.4\Delta_t + 1.6\Delta_t = -0.8\Delta_t \\ &= -0.8 \times 4000 = -3200\ cm^{-1} \end{aligned}$$

(5) $[NiCl_6]^{4-}$. 같은 Ni^{2+}, 같은 Cl^-이므로

$$\Delta_o = \frac{9}{4}\Delta_t = \frac{9}{4} \times 4000 = 9000\ cm^{-1}$$

Oh d^8: $t_{2g}^6 e_g^2$

$$\mathrm{CFSE} = 6(-0.4\Delta_o) + 2(+0.6\Delta_o) = -1.2\Delta_o$$
$$= -1.2 \times 9000 = -10\,800\ \mathrm{cm^{-1}}$$

검산 ν_2/ν_1 = 2로 단순 모형(2전자 / 1전자 들뜸)과 맞습니다. 팔면체 CFSE가 사면체보다 훨씬 크다는 것은 Ni^{2+} 착물이 대부분 팔면체라는 사실과 맞습니다.

채점 포인트·함정

- Td에서는 e가 **아래**입니다. Oh처럼 t_2를 아래에 두면 배치가 틀립니다.
- 축퇴도는 스핀 다중도까지 곱해야 합니다($^3A_2$ → 3, $^3T_2$였다면 9).
- CFSE 부호(음수 = 안정화)를 일관되게 씁니다.

A형 12번 · 분광 광도법으로 구하는 산 해리와 평형 상수

목차로 ↑

12. 다음은 분광 광도법과 관련된 자료와 실험이다.

[평형 반응식과 몰흡광 계수(ϵ)]

$$\mathrm{HA}(aq) + \mathrm{OH^-}(aq) \rightleftharpoons \mathrm{A^-}(aq) + \mathrm{H_2O}(l) \quad K$$

파장	$\epsilon_{\mathrm{HA}}\,(\mathrm{M^{-1}\cdot cm^{-1}})$	$\epsilon_{\mathrm{A^-}}\,(\mathrm{M^{-1}\cdot cm^{-1}})$
274 nm	1.0×10^{3}	0
354 nm	x	x
490 nm	0	5.0×10^{3}

[실험 과정 및 결과]

(가) 초기 몰 농도가 a M의 $\mathrm{HA}(aq)$를 274 nm에서 측정한 흡광도가 1.0 이었다.

(나) 초기 몰 농도가 a M의 $\mathrm{HA}(aq)$를 354 nm에서 측정한 흡광도가 0.60 이었다.

(다) 초기 몰 농도가 a M의 $\mathrm{HA}(aq)$를 490 nm에서 측정한 흡광도가 1.0 이었다.

(라) 초기 몰 농도가 a M의 $\mathrm{HA}(aq)$에 강염기 $\mathrm{NaOH}(s)$를 첨가하여 새로운 평형 상태에 도달했을 때 354 nm에서 측정한 흡광도가 y 이었다.

200~800 nm에서 HA 수용액의 흡광 스펙트럼을 얻기 위한 겹살형 분광 광도계를 제작할 때, 가장 적합한 광원(들)을 쓰시오. a를 쓰고, 이를 근거로 x와 y를 각각 쓰시오. $\mathrm{HA}(aq) + \mathrm{OH^-}(aq) \rightleftharpoons \mathrm{A^-}(aq) + \mathrm{H_2O}(l)$ 반응의 평형 상수(K)를 쓰시오. (단, $\mathrm{H^+}(aq)$, $\mathrm{OH^-}(aq)$ 및 $\mathrm{Na^+}(aq)$는 274 nm, 354 nm 및 490 nm의 빛을 흡수하지 않으며, 셀의 경로 길이는 1.0 cm이고 강염기 $\mathrm{NaOH}(s)$를 가할 때 용액의 부피는 변하지 않는다. 또한 $K_w = 1.0\times10^{-14}$이다.) [4점]

정답 (직접 풀이)

- 광원: **중수소(D_2) 램프**(자외선, 약 160~380 nm) + **텅스텐(할로젠) 램프**(가시광, 약 320~2500 nm)
- a = **1.2×10^{-3} M**, x = **500 $M^{-1}cm^{-1}$**, y = **0.60**
- K = **4.0×10^{9}**

공식·핵심 개념

- 비어-람베르트: $A = \varepsilon bc$, 혼합물은 $A = \sum \varepsilon_i b c_i$
- 등흡광점: $\varepsilon_{HA} = \varepsilon_{A^-}$ → 흡광도가 전체 농도에만 의존
- $K = \dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}][\mathrm{OH^-}]} = \dfrac{K_a}{K_w}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 두 파장 흡광도로 산-염기 분율을 구하는 문항과 기기 구성(광원)은 분석화학의 단골입니다.

주어진 것 274 nm: HA만 흡수(ε 1.0×10^3), 490 nm: A^-만 흡수(ε 5.0×10^3), 354 nm: 둘 다 ε = x. 흡광도 (가) 1.0, (나) 0.60, (다) 1.0, (라) y. b = 1.0 cm, $K_w = 1.0\times10^{-14}$

구할 것 광원, a, x, y, K

풀이 전략 한 성분만 흡수하는 파장에서 [HA], [A^-]를 각각 구하고, 합으로 a를 얻습니다.

(1) 광원. 200~800 nm 전체를 덮어야 합니다. 자외선 영역은 **D_2 램프**, 가시광 영역은 **텅스텐-할로젠 램프**가 맡고, 약 350 nm 부근에서 광원을 바꿉니다.

(2) [HA]. (가) 274 nm:

$$[\mathrm{HA}] = \frac{A}{\varepsilon b} = \frac{1.0}{(1.0\times10^3)(1.0)} = 1.0\times10^{-3}\ \mathrm{M}$$

(3) [A^-]. (다) 490 nm:

$$[\mathrm{A^-}] = \frac{1.0}{(5.0\times10^3)(1.0)} = 2.0\times10^{-4}\ \mathrm{M}$$

(4) a. 물에서 HA 일부가 해리했으므로

$$a = [\mathrm{HA}] + [\mathrm{A^-}] = 1.0\times10^{-3} + 2.0\times10^{-4} = 1.2\times10^{-3}\ \mathrm{M}$$

(5) x. (나) 354 nm: $0.60 = x(1.0)([\mathrm{HA}] + [\mathrm{A^-}]) = x \times 1.2\times10^{-3}$

$$x = \frac{0.60}{1.2\times10^{-3}} = 500\ \mathrm{M^{-1}cm^{-1}}$$

(6) y. 354 nm는 **등흡광점**입니다. NaOH로 HA가 A^-로 바뀌어도 전체 농도 a는 같습니다(부피 변화 없음).

$$y = 500 \times 1.0 \times 1.2\times10^{-3} = 0.60$$

(7) Ka. 물에서 HA ⇌ H^+ + A^-, [H^+] = [A^-] = 2.0×10^{-4} M

$$K_a = \frac{(2.0\times10^{-4})^2}{1.0\times10^{-3}} = \frac{4.0\times10^{-8}}{1.0\times10^{-3}} = 4.0\times10^{-5}$$

(8) K. HA + OH^- ⇌ A^- + H_2O는 (HA ⇌ H^+ + A^-) + (H^+ + OH^- ⇌ H_2O)입니다.

$$K = \frac{K_a}{K_w} = \frac{4.0\times10^{-5}}{1.0\times10^{-14}} = 4.0\times10^{9}$$

검산 해리도 $2.0\times10^{-4}/1.2\times10^{-3} = 17\%$ — Ka 4×10^{-5}, 농도 10^{-3} M인 약산에서 적당한 값입니다. 근의 공식으로 풀어도 $[\mathrm{H^+}] = 2.0\times10^{-4}$를 넣으면 $K_a(a - 2.0\times10^{-4}) = 4.0\times10^{-8}$ ✓.

채점 포인트·함정

- a를 [HA] = 1.0×10^{-3} M로만 쓰면 틀립니다. 490 nm 흡광도가 0이 아니므로 A^-가 있습니다.
- 광원은 **두 가지**를 모두 써야 합니다. 텅스텐 램프 하나로는 200~320 nm를 낼 수 없습니다.

B형 1번 · 전위차법으로 구하는 착이온 형성 상수

목차로 ↑

1. <자료>는 전위차법에 의한 평형 상수를 결정하는 실험에 관한 것이다.

> ○ 선 표시법
> S.H.E. ‖ $A(s)$ | $A(NO_3)_2(0.010\ M)$, KX $(0.140\ M)$
>
> ○ 표준 환원 전위
> ㉠ $A^{2+} + 2e^- \rightleftarrows A(s)$의 표준 환원 전위 : $+0.54\ V$
> ㉡ $2H^+(aq) + 2e^- \rightleftarrows H_2(g)$의 표준 환원 전위 : $0.00\ V$
>
> ○ 평형 상수 K에 관한 평형 반응식
> : $A^{2+}(aq) + 4X^-(aq) \rightleftarrows AX_4^{2-}(aq)$
>
> ○ $\frac{2.303RT}{F} = 0.060\ V$
>
> ○ 초기 농도가 $0.010\ M$ $A(NO_3)_2$과 $0.140\ M$ KX인 수용액에서 금속 이온은 A^{2+}와 AX_4^{2-}로만 존재한다고 가정한다. 또한, $A(NO_3)_2(s)$와 KX(s)은 100% 이온화되는 염이다.

$25^\circ C$에서 선 표시법의 전지 전위($E_{전지}$)가 $-0.060\ V$일 때 유리된 A^{2+}의 농도와 평형 상수(K)를 각각 쓰시오. [2점]

정답 (필기·직접 풀이) $[A^{2+}] = 1.0 \times 10^{-20}\ M$, $K = 1.0 \times 10^{22}$

공식·핵심 개념

- $E_{전지} = E_{오른쪽(환원)} - E_{왼쪽(산화)}$, SHE = 0 V
- 네른스트 식: $E = E^\circ - \frac{0.060}{n}\log\frac{1}{[A^{2+}]}$
- 물질 수지: $[X^-] = 0.140 - 4[AX_4^{2-}]$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 전지 전위로 평형 상수를 구하는 2점 문항은 분석화학에서 자주 나옵니다.

주어진 것 S.H.E. ‖ A(s) | A^{2+} 총 0.010 M, KX 0.140 M, $E^\circ(A^{2+}/A) = +0.54$ V, $E_{전지} = -0.060$ V, $\frac{2.303RT}{F} = 0.060$ V

구할 것 유리 $[A^{2+}]$, 형성 상수 K

풀이 전략 전지 전위 → 오른쪽 전극 전위 → 네른스트 식으로 $[A^{2+}]$. 나머지 금속은 모두 AX_4^{2-}로 보고 K를 계산합니다.

(1) 오른쪽 전극 전위.

$$E_{전지} = E_A - E_{SHE} \Rightarrow E_A = -0.060 - 0 = -0.060\ V$$

(2) 네른스트 식.

$$-0.060 = 0.54 + \frac{0.060}{2}\log[A^{2+}]$$

$$\log[A^{2+}] = \frac{-0.060 - 0.54}{0.030} = \frac{-0.60}{0.030} = -20$$

$$[A^{2+}] = 1.0 \times 10^{-20}\ M$$

(3) 물질 수지. 유리 A^{2+}는 무시할 만큼 적으므로 $[AX_4^{2-}] \approx$ 0.010 M입니다.

$$[X^-] = 0.140 - 4(0.010) = 0.100\ M$$

(4) K.

$$K = \frac{[AX_4^{2-}]}{[A^{2+}][X^-]^4} = \frac{0.010}{(1.0 \times 10^{-20})(0.100)^4}$$

$$= \frac{1.0 \times 10^{-2}}{1.0 \times 10^{-24}} = 1.0 \times 10^{22}$$

검산 $[A^{2+}]$/총 A = 10^{-18} → 사실상 전부 착물이라는 가정이 맞습니다. K가 매우 커서 E가 E°보다 0.60 V 낮아진 것과도 맞습니다.

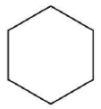
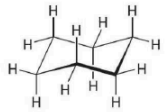
채점 포인트·함정

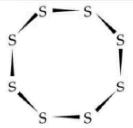
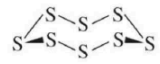
- $[X^-]$를 0.140 M 그대로 쓰면 K = 2.6×10^{21}로 틀립니다. 착물에 X^- **4개**가 쓰입니다.
- SHE가 왼쪽(산화 전극)이므로 $E_{전지}$가 곧 A 전극 전위입니다.

B형 2번 · 사이클로헥세인과 S_8의 점군

목차로 ↑

2. <자료>는 2가지 화학종 A ~ B에 관한 것이다.

화학종 A	사이클로헥세인(cyclohaxane)	
구조		
관점	위에서 본 구조	측면에서 본 구조

화학종 B	S_8	
구조		
관점	위에서 본 구조	측면에서 본 구조

2가지 화학종에 대한 점군을 각각 쓰시오. [2점]

정답 (필기·직접 풀이) A 사이클로헥세인(의자형): **D_3d**, B S_8(왕관형): **D_4d**

공식·핵심 개념

- 점군 판별: 주축 C_n → 수직 C_2 n개? → σh? → σd?
- D_nd: 주축 C_n + 수직 C_2 n개 + σd n개 (σh 없음), S_{2n} 포함
- D_3d는 i를 가짐(S_6), D_4d는 i 없음(S_8)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 점군은 매년 출제되며, 고리 분자의 D_nd는 함정 소재로 자주 쓰입니다.

주어진 것 사이클로헥세인 위·옆 모습(의자형), S_8 위·옆 모습(왕관형)

구할 것 두 점군

풀이 전략 위에서 본 그림으로 주축 차수를, 옆모습으로 위·아래 원자 배치(엇갈림 여부)를 확인합니다.

(1) 사이클로헥세인.

- 위에서 보면 정육각형이지만 탄소가 위·아래로 번갈아 있으므로 주축은 **C_3**(C_6 아님)입니다.
- 마주보는 C–C 결합의 가운데를 지나는 **수직 C_2** 3개가 있습니다.
- 수평 거울면은 없고(위·아래 탄소가 다름), C_2 사이를 지나는 **σd** 3개와 대칭 중심 i가 있습니다 → **D_3d**

(2) S_8.

- 위 4개, 아래 4개 S가 45° 엇갈린 왕관형입니다. 주축은 **C_4**입니다(S_8 회전반사축도 있음).
- 수직 C_2 4개, σd 4개가 있고 σh는 없습니다 → **D_4d**

검산 위수: D_3d = 12, D_4d = 16. 의자형 사이클로헥세인 D_3d는 교과서 표준 예입니다.

채점 포인트·함정

- 위에서 본 정육각형·정팔각형만 보고 D_6h, D_8h로 쓰면 틀립니다. 옆모습에서 원자가 같은 평면에 있지 않습니다.
- 배 모양 사이클로헥세인은 C_{2v}입니다.

B형 3번 · 3D 소프트웨어 수업과 [물질과 에너지] 구성 체제

목차로 ↑

3. **<자료 1>**은 교사와 예비 교사가 고체의 결정 구조를 **3D** 소프트웨어를 활용하여 지도하는 수업을 계획하면서 나눈 대화 일부이다. **<자료 2>**는 **2022** 개정과학과 교육과정에서 관련 단원의 성취기준 일부이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

예비교사 : 지난 수업에서 고체의 결정 구조에 대해 수업을 했어요. 교과서의 그림을 보고 단위세포 안에 들어있는 입자 수를 세어 보게 했는데, 학생들이 잘 이해하지 못한 것 같아요. 어떤 방법이 있을까요?

교 사 : 고체의 결정 구조를 이해하는 데 **3D** 소프트웨어를 활용할 수 있을 거예요.

예비교사 : **3D** 소프트웨어를 어떻게 활용할 수 있나요?

교 사 : ㉠ 다양한 결정 구조를 **3D** 형태의 모형으로 형상화하여 다양한 각도에서 입체적으로 볼 수 있어요.

예비교사 : 그렇군요. **3D** 소프트웨어를 활용하면 비대면 수업에서도 학생 스스로 이온의 종류를 바꿔 가면서 결정 구조가 어떻게 변하는지 3차원으로 살펴보고, 단위 세포 당 입자 수나 배위수 등의 변화를 볼 수 있겠네요.

교 사 : 그렇지요. 이 방법으로 학생들이 스스로 '탐구 설계의 수행'과 '자료 수집 분석 및 해석' 기능을 수행해 볼 수 있겠네요.

예비교사 : 맞아요. **2022** 개정과학과 교육과정 (㉡)과목의 교수·학습 및 평가의 방향에도 교사 중심의 확인 실험을 지양하고 학생 중심의 탐구 실험을 강조하고 있네요.

<자료 2>

… (상략) …

[(㉡)01-04] 고체를 결정과 비결정으로 구분하고, 결정성 고체를 화학 결합의 종류에 따라 분류할 수 있다.

<작성 방법>

◦ **2022** 개정과학과 교육과정의 '**내용 체계**'에 제시된 과정·기능 중 **<자료 1>**의 ㉠에 해당하는 기능 1가지를 제시할 것. (단, **<자료 1>**의 내용에 제시된 기능은 제외)

◦ **<자료 2>**의 성취기준에 근거하여 **<자료 1>**의 수업 계획에서 잘못된 곳을 찾아 쓰고, 그 판단 준거를 제시할 것.

◦ **<자료 1>**과 **<자료 2>**의 ㉡에 들어갈 과목명칭을 쓰고, **2022** 개정과학과 교육과정에서 해당 과목의 구성 체제를 정확하게 나타낼 것.

정답 (직접 작성)

- ㉠에 해당하는 기능: **모형의 생성과 활용** (다양한 결정 구조를 3D 모형으로 형상화하여 관찰). 3D 소프트웨어를 쓴다는 점에서 "수학적 사고와 컴퓨터 활용"도 관련 있지만, ㉠의 핵심은 모형입니다.
- 잘못된 곳: 학생들이 **단위 세포 안의 입자 수나 배위수**를 세고, 이온 종류를 바꾸며 결정 구조 변화를 보게 한 점. 판단 준거: 성취기준 [12물에01-04]는 고체를 **결정과 비결정으로 구분**하고 결정성 고체를 **화학 결합의 종류(이온·공유·금속·분자 결정)에 따라 분류**하는 데까지입니다. 단위 세포 입자 수·배위수 계산은 성취기준 범위를 벗어납니다.
- ㉡ **물질과 에너지** (2022 개정 진로 선택 과목)
- 구성 체제: **1. 성격 및 목표**(가. 성격, 나. 목표) / **2. 내용 체계 및 성취기준**(가. 내용 체계, 나. 성취기준) / **3. 교수·학습 및 평가**(가. 교수·학습, 나. 평가)

공식·핵심 개념

- 2022 개정 내용 체계: 핵심 아이디어 / 지식·이해, **과정·기능**, 가치·태도
- 과정·기능 예: 문제 인식과 가설 설정, 탐구 설계와 수행, 자료 수집·분석 및 해석, 수학적 사고와 컴퓨터 활용, 모형의 생성과 활용, 증거에 기초한 토론과 논증, 결론 도출 및 평가, 의사소통
- [물질과 에너지] 1단원: 물질의 세 가지 상태(기체·액체·고체)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 과목 구성 체제와 성취기준 범위 판단은 2022 개정 첫 적용기에 꼭 나오는 소재입니다.

판단 근거. 교사가 "다양한 각도에서 입체적으로 볼 수 있다"고 한 것은 보이지 않는 입자 배열을 3D 모형으로 만들어 쓰는 활동입니다. 작성 방법이 "<자료 1>에 제시된 기능은 제외"라고 했으므로 대화에 나온 '탐구 설계와 수행', '자료 수집·분석 및 해석'은 답이 될 수 없습니다. 성취기준 코드 [(㉡)01-04]의 01은 1단원이므로, 고체 결정을 1단원에서 다루는 진로 선택 과목 **물질과 에너지**입니다.

채점 포인트·함정

- 구성 체제는 **세 개의 큰 항목과 각 하위 항목**을 정확한 이름으로 써야 합니다.
- "단위 세포 당 입자 수나 배위수"를 정확히 짚어야 합니다. "3D 소프트웨어 사용"은 잘못이 아닙니다.

B형 4번 · 근대 화학사로 보는 과학의 본성과 쿤

목차로 ↑

4. **<자료 1>**은 근대 화학사에 관한 내용이다. **<자료 2>**는 **[과학탐구실험 1]** 과목에서 관련 단원의 성취 기준이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

(가) **카우프만(W. Kaufmann)**은 **톰슨(J. J. Thomson)**보다 더 좋은 장비로 동일한 음극선관 전자 발견 실험을 수행했다. 그러나 **카우프만**은 **'원자는 실재하지 않는다.'**는 믿음 때문에 실험 결과를 전하를 띤 입자가 아니라 대전된 에테르의 흐름으로 설명하였다.

(나) 독일 화학자 **슈탈(Stahl)**의 플로지스톤설로 모든 연소 현상이 설명되던 시절, **프리스틀리(J. Priestley)**와 **라부아지에(A. L. Lavoisier)**는 붉은색 수은 금속재를 가열하여 물질을 잘 타게 하는 새로운 기체를 얻었다. 이 기체를 **프리스틀리**는 플로지스톤이 결여된 **'탈플로지스톤 공기'**라고 불렀고, 라부아지에는 열소 입자와 무관하게 비금속과 결합하여 산을 만드는 물질이라는 뜻으로 '산소'라고 불렀다.

(다) **돌턴(J. Dalton)**이 주목했던 원자의 핵심 성질은 질량이었다. **돌턴**은 원소 A, B로 이루어진 두 가지 이상의 화합물이 있다면 **'두 화합물에서 일정량의 A와 결합한 B의 질량 사이에는 정수비가 성립할 것이다'**라는 일반화된 원리를 제안하였다. 그리고 **돌턴**은 실험을 통해 이산화질소(NO_2)와 일산화이질소(N_2O), 이산화탄소(CO_2)와 일산화탄소(CO) 사이에 이 원리가 적용된다는 것을 증명하였다.

<자료 2>

[10과탐1-01-01] 과학사에서 패러다임의 전환을 가져온 결정적 실험을 따라 해 보고, 과학의 발전 과정에 관해 설명할 수 있다.

[10과탐1-01-02] 과학사의 다양한 사례들로부터 과학의 본성을 추론할 수 있다.

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**의 (가)와 (나)에서 공통으로 포함된 과학의 본성 1가지를 쓰고, 그 이유를 **<자료 2>**에 근거해서 쓸 것.

◦ **<자료 1>**의 (나)에서 과학 발달 단계를 **쿤(Kuhn)**의 과학 혁명 이론으로 준거와 함께 나타낼 것.

◦ (다)에서 사용된 과학적 탐구 방법을 쓰고, 그 이유를 **<자료>**에 근거해서 쓸 것.

정답 (직접 작성)

- 공통된 과학의 본성: **관찰의 이론 의존성**(과학 지식은 과학자의 이론·신념에 영향을 받는다). 이유: [10과탐1-01-02]는 과학사 사례에서 과학의 본성을 추론하도록 합니다. (가) 카우프만은 "원자는 실재하지 않는다"는 믿음 때문에 같은 실험 결과를 에테르의 흐름으로, (나) 프리스틀리는 플로지스톤설 때문에 산소를 '탈플로지스톤 공기'로 해석했습니다. 같은 관찰을 이론에 따라 다르게 해석했습니다.
- (나)의 발달 단계: **위기 → 과학 혁명**. 준거: 플로지스톤설(정상 과학의 패러다임)로 설명되지 않는 **변칙 사례**(산소의 발견, 연소 후 질량 증가)가 쌓여 위기가 오고, 라부아지에의 **산소설이라는 새 패러다임**이 경쟁하다가 받아들여지는 **패러다임 전환**이 일어났습니다.
- (다)의 탐구 방법: **가설 연역적 탐구**. 이유: 돌턴은 원자설에서 '배수 비례 법칙'이라는 일반 원리(가설)를 먼저 제안하고, 그로부터 연역한 예측을 NO_2/N_2O, CO_2/CO 실험으로 검증했습니다. 관찰에서 일반화로 가는 귀납과 순서가 반대입니다.

공식·핵심 개념

- 과학의 본성: 잠정성, 관찰의 이론 의존성, 창의성, 사회·문화적 영향
- 쿤: 전과학 → 정상 과학 → 변칙 사례 → 위기 → 과학 혁명(패러다임 전환) → 새 정상 과학
- 가설 연역: 문제 → 가설 → 연역적 예측 → 실험 검증 → 결론

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 과학사 사례로 과학의 본성과 쿤을 묻는 문항은 거의 매년 나옵니다.

판단 근거. (나)에서 프리스틀리와 라부아지에는 **같은 기체**를 얻었지만 서로 다른 이론 틀로 이름을 붙였습니다. 두 패러다임이 공존하며 경쟁하는 상황은 쿤의 위기 단계의 특징이고, 결국 산소설이 받아들여진 것이 혁명입니다. 정상 과학 단계라면 기존 패러다임 안에서 퍼즐 풀이만 일어납니다.

채점 포인트·함정

- 이유를 쓸 때 반드시 **<자료 2>의 성취기준**([10과탐1-01-02])을 근거로 언급해야 합니다.
- 쿤의 단계는 "준거"(변칙 사례·경쟁 패러다임·패러다임 전환)를 함께 써야 점수가 납니다.

B형 5번 · 귀납·연역 탐구와 교수·학습-평가 일체화

목차로 ↑

5. **<자료 1>**은 **2022** 개정과학과 교육과정에 따른 **[과학탐구실험 1]**의 **'과학 탐구의 과정과 절차'** 단원의 성취기준이고, **<자료 2>**는 교수·학습 계획을 수립할 때의 평가 계획의 일부이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[10과탐1-02-01] 직접적인 관찰을 통한 탐구를 수행하고, ㉠귀납적 탐구 방법을 설명할 수 있다.

[10과탐1-02-02] 가설 설정을 포함한 과학사의 대표적인 탐구 실험을 수행하고, ㉡연역적 탐구 방법의 특징을 예증할 수 있다.

[10과탐1-02-03] 탐구 수행에서 얻은 정성적 혹은 정량적 데이터를 분석하고 그 결과를 다양하게 표상하고 소통할 수 있다.

[10과탐1-02-04] 흥미와 호기심을 갖고 과학 탐구에 참여하고, 분야 간 협동 연구 등을 통해 협력적 탐구 활동을 수행하며, 도출한 결과를 증거에 근거하여 해석하고 평가할 수 있다.

<탐구 활동>

① 파스퇴르의 생물 속생설 도출 과정 재연하기

② 화학반응을 활용한 과학 마술 시나리오 개발 및 시연하기

③ 관측 자료(빅데이터)를 활용하여 한반도의 기후변화 경향성 파악하기

④ 손전등을 이용하여 뉴턴의 프리즘 실험 구현하기

⑤ 우리 주변에서 천연 항생 물질 찾기

<자료 2>

(나) 교수·학습 계획을 수립할 때, '과학탐구실험 1'과 '과학탐구실험 2' 교육과정 성취기준을 고려하여 평가의 시기나 방법을 포함한 평가 계획을 함께 수립한다.

… (중략) …

· 평가의 시기와 목적에 맞게 진단 평가, 형성 평가, 총괄 평가 등을 계획하여 실시한다.

· 평가는 교수·학습의 목표와 성취기준에 근거하여 실시하고, 그 결과를 (㉢), 진로 지도 등에 활용한다.

· 평가 결과를 바탕으로 학생 개별 맞춤형 환류를 제공하여 학생 스스로 평가 결과를 해석하고 학습 계획을 세울 수 있도록 한다.

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**의 밑줄 친 ㉠의 탐구과정에서 교사 역할을 구성주의 관점에서 쓸 것.

◦ **<자료 1>**의 밑줄 친 ㉡에 적합한 <탐구 활동>의 예를 찾아 쓰고 그 판단 준거를 쓸 것.

◦ **<자료 1>**에서 성취기준 **[10과탐1-02-04]**에 근거하여 **<탐구 활동>** ②를 수행한 경우, 측정할 수 있는 과학적 태도 한 가지를 쓸 것. (단, 교육과정 내용 체계에서 가치·태도 범주 안에서)

◦ **<자료 2>**의 빈칸 (㉢)에 들어갈 내용을 쓰고, 교수·학습과 평가를 유기적으로 연결하여 수행하는 이유를 서술할 것.

정답 (직접 작성)

- ㉠ 귀납적 탐구에서 교사 역할(구성주의): 정답을 알려 주는 전달자가 아니라 **안내자·촉진자**. 학생이 직접 관찰한 자료에서 스스로 규칙성을 찾도록 질문을 던지고, 학생의 사전 개념을 드러내며, 토론으로 의미를 구성하게 돕습니다.
- ㉡ 예: **① 파스퇴르의 생물 속생설 도출 과정 재연하기**. 판단 준거: 가설(생물은 생물에서만 생긴다)을 먼저 세우고 백조목 플라스크 실험으로 검증하는, 가설 설정을 포함한 과학사의 대표 탐구 실험이기 때문입니다.
- ②에서 측정할 수 있는 과학적 태도: **과학에 대한 흥미와 호기심** (또는 협력)
- ㉢ **학생의 학습 개선(교수·학습 개선)**. 이유: 평가가 수업 끝의 서열화가 아니라 학습 과정의 일부가 되어, 성취기준에 근거한 수업과 평가가 일관되게 이루어지고 피드백으로 학생의 성장을 도울 수 있기 때문입니다(교수·학습-평가 일체화, 과정 중심 평가).

공식·핵심 개념

- 귀납적 탐구: 관찰 → 자료 → 규칙성 발견 / 연역적 탐구: 가설 → 예측 → 검증
- 구성주의 교사: 안내자, 촉진자, 조력자
- 2022 개정 평가: 진단·형성·총괄 평가, 결과 환류, **교수·학습-평가의 연계(일체화)**

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 과학탐구실험의 탐구 방법과 2022 개정 평가 방향은 최근 교육론 빈출입니다.

판단 근거. ②(과학 마술)는 [10과탐1-02-04]의 "흥미와 호기심을 갖고 과학 탐구에 참여"에 해당하는 활동입니다. ③은 빅데이터 분석(02-03), ④는 결정적 실험 재현, ⑤는 생활 속 탐구로, 가설–검증 구조가 분명한 것은 ①입니다.

채점 포인트·함정

- ㉠은 "구성주의 관점"이라는 조건이 있으므로 **학생 스스로 의미를 구성**한다는 표현을 넣습니다.
- ㉢은 교육과정 문서 표현이 "학생의 학습 개선"인지 "교수·학습 개선"인지 고시 원문으로 확인하세요(검토 메모 2).

B형 6번 · 다이보레인의 3중심 2전자 결합과 진동 모드

목차로 ↑

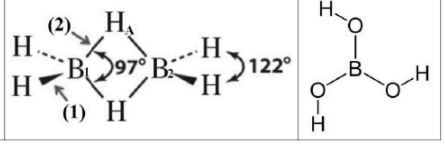
6. <자료>는 붕소(B) 화합물들과 관련된 것이다.

○ 붕소(B) 화합물들과 관련된 화학 반응들

ⓐ $4BF_3 + 3LiAlH_4 \rightarrow B_2H_6 + 3LiAlF_4$

ⓑ $B_2H_6 + 6H_2O \rightarrow 2H_3BO_3 + 6H_2$

○ 붕소(B) 화합물들의 구조

화합물	B_2H_6	H_3BO_3
구조		

○ B_2H_6의 구조에서 B_1의 1개 sp^3 혼성 궤도함수와 B_2의 1개 sp^3 혼성 궤도함수가 H_A의 1개 $1s$ 궤도함수와 분자 궤도함수를 구성할 경우 $B_1-H_A-B_2$ 결합의 결합성 분자 궤도함수(ψ_b)가 $\frac{1}{2}\chi_{B_1}+\frac{1}{\sqrt{2}}\chi_H+\frac{1}{2}\chi_{B_2}$이다.

○ D_{2h} 지표표

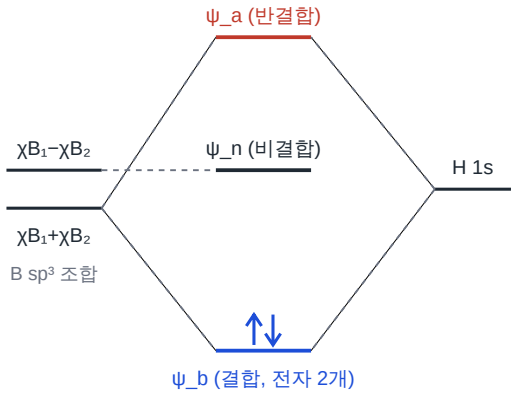
D_{2h}	E	$C_2(z)$	$C_2(y)$	$C_2(x)$	i	$\sigma(xy)$	$\sigma(xz)$	$\sigma(yz)$		
A_g	1	1	1	1	1	1	1	1		x^2, y^2, z^2
B_{1g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_{2g}	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	R_y	xz
B_{3g}	1	-1	-1	1	1	-1	-1	1	R_x	yz
A_u	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1		
B_{1u}	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	z	
B_{2u}	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1	y	
B_{3u}	1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	x	

붕소(B) 화합물 B_2H_6와 H_3BO_3의 점군을 각각 쓰시오. B_2H_6의 구조에서 고리 밖의 B−H 결합 길이 (1)과 고리 안의 B−H 결합 길이 (2)의 크기를 비교하시오. H_3BO_3과 H_2CO_3 중에서 pK_a값이 작은 것을 쓰시오. B_2H_6의 구조에서 $B_1-H_A-B_2$ 결합의 비결합성 분자 궤도함수(ψ_n)과 반결합성 분자 궤도함수(ψ_a)를 각각 쓰시오. B_2H_6 분자의 고리 밖의 B−H 선택적 진동에 관한 기약 표현을 쓰시오. (단, B_2H_6 분자의 고리 밖의 B−H는 yz 평면에 존재하고, H_3BO_3의 모든 원자는 xy 평면에 존재한다. 또한, H_3BO_3과 H_2CO_3은 pK_{a1}값만 고려한다.) [4점]

정답 (필기·직접 풀이)

- 점군: B_2H_6 **D_{2h}**, H_3BO_3 **C_{3h}**
- 결합 길이: **(1) < (2)** (고리 밖 2c-2e B–H가 고리 안 3c-2e B–H보다 짧음)
- pKa가 작은 것: **H_2CO_3** ($pKa_1 \approx 6.35 < H_3BO_3 \approx 9.24$)
- $\psi_n = \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_{B_1} - \chi_{B_2})$, $\psi_a = \frac{1}{2}\chi_{B_1} - \frac{1}{\sqrt{2}}\chi_H + \frac{1}{2}\chi_{B_2}$
- 고리 밖 B–H 신축 진동: $\Gamma = A_g + B_{3g} + B_{1u} + B_{2u}$

B_1–H_A–B_2 3중심 2전자 결합



ψ_b = ½χB₁ + (1/√2)χH + ½χB₂

ψ_n = (1/√2)(χB₁ − χB₂) (H 1s와 대칭이 안 맞음)

ψ_a = ½χB₁ − (1/√2)χH + ½χB₂

공식·핵심 개념

- 3c-2e: 결합성·비결합성·반결합성 MO 3개 중 결합성에 전자 2개 → 결합 차수 ½
- MO 정규 직교: $\sum c_i^2 = 1$, $\sum c_i c_j' = 0$
- 축소 공식 $n_i = \frac{1}{h}\sum_R \chi(R)\chi_i(R)$, 신축 진동은 움직이지 않는 결합만 χ = 1

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 다이보레인 3c-2e, 점군, 진동 모드 기약 표현을 한 문항에 묶는 형식은 무기화학 4점 대표 유형입니다.

주어진 것 B_2H_6 구조(고리 밖 B–H는 yz 평면), ψ_b 식, D_{2h} 지표표, H_3BO_3는 xy 평면

구할 것 점군 2개, 결합 길이 비교, pKa 비교, ψ_n·ψ_a, 고리 밖 B–H 신축의 기약 표현

풀이 전략 ψ_b와 정규 직교하는 두 조합을 찾고, 고리 밖 B–H 4개를 기저로 축소 공식을 씁니다.

(1) 점군. B_2H_6는 서로 수직인 C_2 3개와 i, σ 3개를 가집니다 → **D_{2h}**. H_3BO_3는 평면이고 O–H가 바람개비처럼 한 방향으로 돌아 있어 C_3와 σh(분자 평면)만 있습니다(수직 C_2·σv 없음) → **C_{3h}**

(2) 결합 길이. 고리 밖 B–H는 전자 2개가 원자 2개에 걸친 보통 결합(결합 차수 1)이고, 고리 안 B–H–B는 전자 2개가 원자 3개에 퍼져 B–H 하나당 결합 차수 ½입니다. 차수가 작을수록 길어 **(1) < (2)** (실측 약 1.19 Å < 1.33 Å)

(3) pKa. H_3BO_3는 H^+를 직접 내놓지 않고 물의 OH^-를 받는 루이스 산($B(OH)_3 + H_2O \rightarrow B(OH)_4^- + H^+$)이라 매우

약합니다(pKa 9.24). H_2CO_3(pKa₁ 6.35)가 더 강한 산 → **H_2CO_3의 pKa가 작음**

(4) ψ_n. H 1s는 $B_1 \leftrightarrow B_2$를 바꾸는 대칭 조작에 대해 대칭입니다. 반대칭 조합 $\chi_{B_1} - \chi_{B_2}$는 H와 겹침이 0이므로 **비결합성**입니다. 정규화: $c^2 + c^2 = 1 \Rightarrow c = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_{B_1} - \chi_{B_2})$$

(5) ψ_a. 대칭 조합과 H가 반대 위상으로 섞인 것입니다. $\psi_a = c_1\chi_{B_1} + c_2\chi_H + c_1\chi_{B_2}$로 두고

ψ_b와 직교하는 조건:

$$\tfrac{1}{2}c_1 + \tfrac{1}{\sqrt{2}}c_2 + \tfrac{1}{2}c_1 = 0 \;\Rightarrow\; c_2 = -\sqrt{2}\,c_1$$

정규화 조건:

$$2c_1^2 + c_2^2 = 2c_1^2 + 2c_1^2 = 1 \;\Rightarrow\; c_1 = \tfrac{1}{2},\; c_2 = -\tfrac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\psi_a = \frac{1}{2}\chi_{B_1} - \frac{1}{\sqrt{2}}\chi_H + \frac{1}{2}\chi_{B_2}$$

(6) 고리 밖 B–H 신축의 가약 표현. B–B 축이 z, 고리 밖 H 4개가 yz 평면에 있습니다. 결합 벡터 4개 중 제자리에 있는 것만 χ = 1입니다.

조작	E	$C_2(z)$	$C_2(y)$	$C_2(x)$	i	σ(xy)	σ(xz)	σ(yz)
Γ	4	0	0	0	0	0	0	4

(σ(yz)는 4개 결합을 모두 제자리에 둡니다. 다른 조작은 모든 결합을 옮깁니다.)

(7) 축소 (h = 8). χ(E) = 4와 χ(σ(yz)) = 4만 남으므로

$$n_i = \frac{1}{8}\left[4 + 4\chi_i(\sigma_{yz})\right]$$

- σ(yz) = +1인 $A_g, B_{3g}, B_{1u}, B_{2u}$: 각각 $(4+4)/8 = 1$
- σ(yz) = −1인 $B_{1g}, B_{2g}, A_u, B_{3u}$: 각각 $(4-4)/8 = 0$

$$\Gamma_{B-H} = A_g + B_{3g} + B_{1u} + B_{2u}$$

검산 차원 1 + 1 + 1 + 1 = 4 = 결합 수 ✓. IR 활성: B_1u(z), B_2u(y) / 라만 활성: A_g, B_3g(yz) — 상호 배제 규칙(i 있음)과 맞습니다. $\psi_b \cdot \psi_n \cdot \psi_a$는 서로 직교합니다($\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 0$).

채점 포인트·함정

- ψ_n에 χ_H를 넣으면 틀립니다. 대칭이 맞지 않아 계수가 0입니다.
- 지표표의 B_2u 행은 σ(yz) = +1, B_3u 행은 −1입니다. 축 방향을 문제 조건(yz 평면)에 맞춰 읽어야 합니다.

B형 7번 · 기화와 가열 과정의 ΔH·ΔS

목차로 ↑

7. 다음은 1 bar에서 물질 A에 대한 <자료>이다.

<자료>
- 끓는점 : 100 K
- 100 K에서 기화 내부 에너지($\Delta_{기화}U$) : 200 J·mol^{-1}
- 100~400 K에서 기체 A의 일정 압력 몰열용량($C_{P,m}$) : 20 J·K^{-1}·mol^{-1}

1 bar에서 100 K의 1 mol A(l)가 400 K의 A(g)로 변하는 과정의 엔탈피 변화(ΔH, J)와 엔트로피 변화(ΔS, J·K^{-1})를 각각 구하는 과정과 결과로 쓰시오. (단, 주어진 조건에서 A(g)는 이상 기체로 거동하며, 기체 상수 R는 8 J·K^{-1}·mol^{-1} 이다. 또한, A(l)의 부피는 무시하고, ln2는 0.7 이다.) [4점]

정답 (필기·직접 풀이) $\Delta H = 7000\ \text{J}$, $\Delta S = 38\ \text{J K}^{-1}$

공식·핵심 개념

- $\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$, 이상 기체·액체 부피 무시: $\Delta_{vap}H = \Delta_{vap}U + RT$
- 가역 상전이: $\Delta S = \dfrac{\Delta H}{T_b}$
- 일정 압력 가열: $\Delta H = C_P\Delta T$, $\Delta S = C_P \ln \dfrac{T_2}{T_1}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 경로를 나눠 상태함수를 더하는 계산은 열역학 서술형 기본형입니다.

주어진 것 1 bar, 끓는점 100 K, $\Delta_{vap}U = 200$ J/mol, $C_{P,m}(g) = 20$ J/(K·mol), R = 8 J/(K·mol), ln2 = 0.7

구할 것 1 mol A(l, 100 K) → A(g, 400 K)의 ΔH, ΔS

풀이 전략 ① 100 K에서 기화, ② 기체를 100 → 400 K로 가열. 상태 함수이므로 두 단계를 더합니다.

(1) 기화 엔탈피.

$$\Delta_{vap}H = \Delta_{vap}U + P\Delta V = \Delta_{vap}U + RT_b$$
$$= 200 + 8 \times 100 = 1000\ \text{J}$$

(2) 가열 엔탈피.

$$\Delta H_2 = C_P\Delta T = 20 \times (400 - 100) = 6000\ \text{J}$$

(3) ΔH. $1000 + 6000 = 7000$ J

(4) 기화 엔트로피.

$$\Delta S_1 = \frac{\Delta_{vap}H}{T_b} = \frac{1000}{100} = 10\ \text{J K}^{-1}$$

(5) 가열 엔트로피.

$$\Delta S_2 = C_P \ln \frac{400}{100} = 20 \times \ln 4 = 20 \times 2\ln 2$$
$$= 20 \times 1.4 = 28\ \text{J K}^{-1}$$

(6) ΔS. $10 + 28 = 38\ \text{J K}^{-1}$

검산 정확한 ln4 = 1.386을 쓰면 ΔS = 37.7 J/K → 주어진 ln2 = 0.7로 38 J/K ✓.

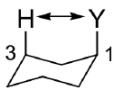
채점 포인트·함정

- $\Delta_{vap}U$를 그대로 ΔH로 쓰면 1000 J 대신 200 J가 되어 틀립니다. 기체가 생기며 한 일 RT를 더해야 합니다.
- 가열 단계에 C_V를 쓰면 안 됩니다(일정 압력).

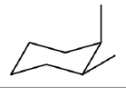
B형 8번 · 의자형 형태의 1,3-이축 스트레인

목차로 ↑

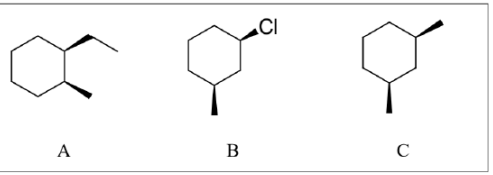
8. 아래의 도표는 치환기의 종류에 따른 입체 스트레인(steric strain)을 나타낸 것이다.



1,3-이축방향 스트레인	
−Y	(kcal/mol)
−Cl	0.25
−Br	0.25
$-CH_3$	0.90
$-CH_2CH_3$	0.95



고우시(gauche) 스트레인
0.90

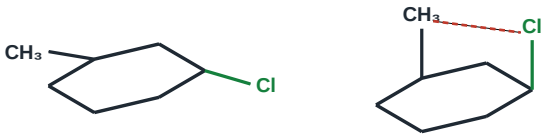


위의 화합물 A~C는 각각 두 개의 의자형태로 존재할 수 있는데 이들 사이의 에너지 차이는 화합물 B가 3.7kcal/mol, 화합물 C는 5.5kcal/mol일 때 화합물 A의 두 의자형태 사이의 에너지 차이를 쓰시오. 또한 화합물 B에서 CH_3와 Cl간 및 화합물 C에서 CH_3와 CH_3간의 1,3-이축방향 에너지를 각각 쓰시오. [4점]

정답 (필기·직접 풀이)

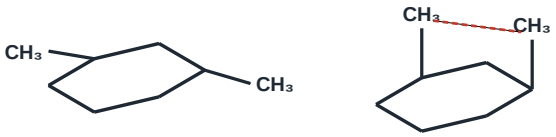
- A 두 의자형의 에너지 차이: **0.1 kcal/mol**
- B의 CH_3–Cl 1,3-이축 에너지: **2.55 kcal/mol**
- C의 CH_3–CH_3 1,3-이축 에너지: **3.7 kcal/mol**

B cis-1-Cl-3-CH_3 : 이적도(왼쪽) ⇌ 이축(오른쪽)



ΔE = 3.7 kcal/mol = 0.25 + 0.90 + E(Cl ↔ CH_3)

C cis-1,3-$(CH_3)_2$: 이적도(왼쪽) ⇌ 이축(오른쪽)



ΔE = 5.5 kcal/mol = 0.90 + 0.90 + E(CH_3 ↔ CH_3)

공식·핵심 개념

- 축 치환기 하나 = 1,3-H 상호작용 **2개** (표의 값은 H ↔ Y 한 쌍)
- cis-1,2: 항상 축 1 + 적도 1, 고우시 1개는 두 형태에 공통
- cis-1,3: 이적도 ⇌ 이축(치환기끼리 1,3-이축 상호작용)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 의자형 에너지 계산은 유기 입체화학 서술형에서 꾸준히 나옵니다.

주어진 것 H ↔ Y 1,3-이축: Cl 0.25, Br 0.25, CH_3 0.90, C_2H_5 0.95, 고우시 0.90 kcal/mol. ΔE(B) = 3.7, ΔE(C) = 5.5 kcal/mol

구할 것 A의 ΔE, B의 CH_3 ↔ Cl, C의 CH_3 ↔ CH_3 1,3-이축 에너지

풀이 전략 각 형태의 스트레인을 항목별로 더한 뒤 차이를 구합니다.

(1) A (cis-1-ethyl-2-methyl). 두 형태 모두 한 치환기는 축, 하나는 적도이고, 인접 치환기 사이 고우시 0.90은 양쪽에 똑같이 있습니다.

- 에틸 축: $2 \times 0.95 + 0.90 = 2.80$
- 메틸 축: $2 \times 0.90 + 0.90 = 2.70$

$$\Delta E_A = 2.80 - 2.70 = 0.1 \text{ kcal/mol}$$

(2) B (cis-1-Cl-3-CH_3). 이적도 형태는 스트레인 0입니다. 이축 형태에서 Cl은 C5-H와, CH_3도 C5-H와 각각 한 쌍씩 상호작용하고, Cl과 CH_3끼리 서로 1,3-이축입니다.

$$3.7 = 0.25 + 0.90 + E(\text{Cl}\leftrightarrow\text{CH}_3)$$

$$E(\text{Cl}\leftrightarrow\text{CH}_3) = 3.7 - 1.15 = 2.55 \text{ kcal/mol}$$

(3) C (cis-1,3-dimethyl). 같은 방식으로

$$5.5 = 0.90 + 0.90 + E(\text{CH}_3\leftrightarrow\text{CH}_3)$$

$$E(\text{CH}_3\leftrightarrow\text{CH}_3) = 5.5 - 1.8 = 3.7 \text{ kcal/mol}$$

검산 문헌값: $CH_3 \leftrightarrow CH_3$ 1,3-이축 약 3.7 kcal/mol ✓. $CH_3 \leftrightarrow Cl$이 더 작은 것은 C–Cl 결합이 길고 Cl이 CH_3보다 덜 붐비기 때문입니다.

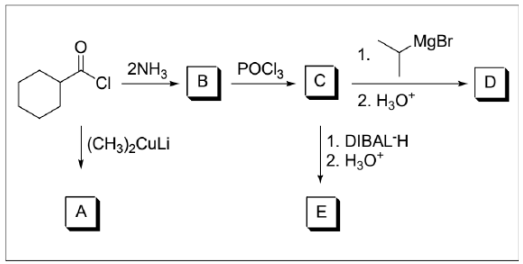
채점 포인트·함정

- 축 치환기 하나의 H↔Y 상호작용은 원래 2개지만, 이축 형태에서는 그중 하나가 상대 치환기와의 상호작용으로 바뀝니다. 그래서 H↔Y는 **치환기당 1개**만 셉니다.
- A에서 고우시를 한쪽에만 넣으면 0.8 또는 1.0이 나와 틀립니다.

B형 9번 · 산염화물에서 출발하는 케톤·알데하이드 합성

목차로 ↑

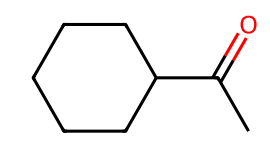
9. 다음은 산염화물을 출발물로 사용하는 일련의 반응식을 나타낸 것이다.



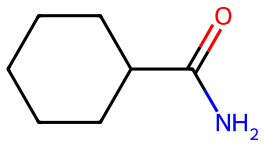
최종 주생성물 A, D, E의 구조를 그리시오. B → C 단계에서 $POCl_3$ 대신 사용할 수 있는 시약을 적으시오. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 통하여 주생성물만을 얻는다.) [4점]

정답 (필기·직접 풀이)

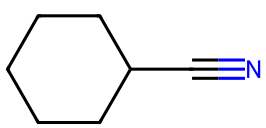
- A: **cyclohexyl methyl ketone** (1-cyclohexylethan-1-one)
- D: **cyclohexyl isopropyl ketone** (1-cyclohexyl-2-methylpropan-1-one)
- E: **cyclohexanecarbaldehyde**
- $POCl_3$ 대신: **$SOCl_2$** (또는 P_2O_5, $(CF_3CO)_2O$)



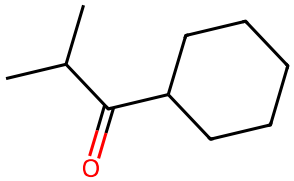
A cyclohexyl methyl ketone



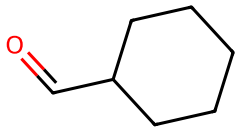
B amide



C nitrile



D isopropyl ketone



E cyclohexanecarbaldehyde

공식·핵심 개념

- 산염화물 + R_2CuLi → 케톤(케톤에서 멈춤), + RMgX → 3차 알코올
- 1차 아마이드 + 탈수제($POCl_3$, $SOCl_2$, P_2O_5) → 나이트릴
- 나이트릴 + RMgX → 이민염 → H_3O^+ → **케톤** / + DIBAL-H → 이민염 → H_3O^+ → **알데하이드**

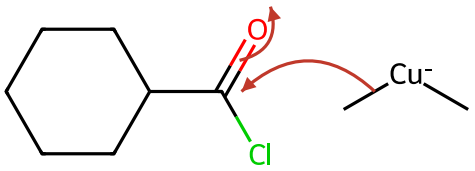
2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 카복실산 유도체 상호 변환과 시약 선택은 유기 4점 문항의 고정 소재입니다.

주어진 것 cyclohexanecarbonyl chloride → $(CH_3)_2CuLi$ → A / $2NH_3$ → B → $POCl_3$ → C → i-PrMgBr, H_3O^+ → D / C → DIBAL-H, H_3O^+ → E

구할 것 A, D, E 구조, $POCl_3$ 대체 시약

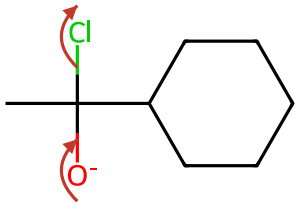
풀이 전략 각 단계가 어떤 작용기 변환인지 차례로 적용합니다.

(1) A. 길만 시약(무른 친핵체)은 반응성이 큰 산염화물과만 반응하고, 생긴 케톤과는 거의 반응하지 않습니다 → **메틸 케톤 A**



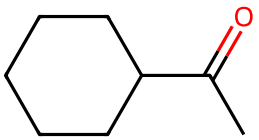
(1) CH_3 전달 (실제로는 Cu 산화적 첨가–환원적 제거)

↓



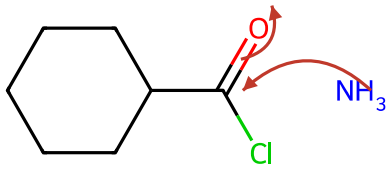
(2) C=O 회복, Cl^- 이탈

↓ 케톤은 무른 큐프레이트와 더 반응하지 않음



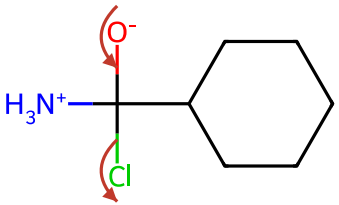
A cyclohexyl methyl ketone

(2) B. NH_3가 첨가–제거로 Cl을 치환해 1차 아마이드가 됩니다. 두 번째 NH_3는 생긴 HCl을 중화합니다(그래서 2당량).



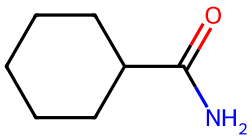
(1) NH_3가 아실 C 공격 (첨가)

↓



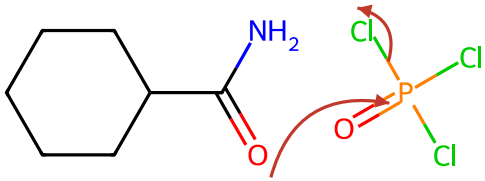
(2) C=O 회복, Cl^- 이탈 (제거)

↓ 두 번째 NH_3가 N–H 양성자 제거 (NH_4Cl)



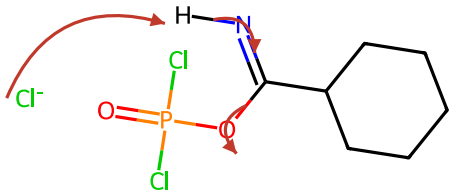
B cyclohexanecarboxamide

(3) C. $POCl_3$가 아마이드 O를 좋은 이탈기로 바꾸고, N–H 두 개가 빠지며 **나이트릴**이 됩니다(전체 $-H_2O$).



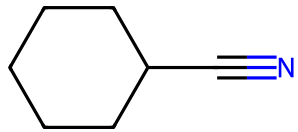
(1) 아마이드 O가 P 공격, Cl^- 이탈

↓ $-H^+$ (N–H)



(2) N–H 제거와 함께 O–PO_2Cl_2 이탈 → C≡N

↓

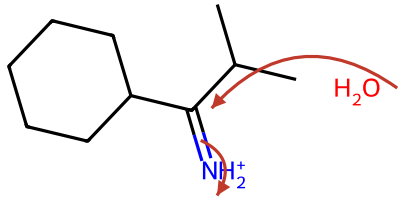


C cyclohexanecarbonitrile

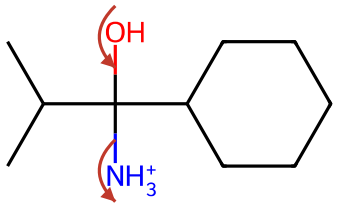
(4) D. i-PrMgBr이 C≡N 탄소에 한 번 첨가하면 음전하를 띤 이민 Mg염이 되어 더 이상 첨가되지 않습니다. 산 수용액에서 이민 → 케톤으로 가수분해됩니다.



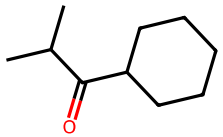
(1) i-Pr⁻(탄소 친핵체)가 나이트릴 C 공격
↓ 이민 음이온 Mg염에서 멈춤 → H_3O^+



(2) 이미늄 C에 물 첨가
↓ 양성자 이동

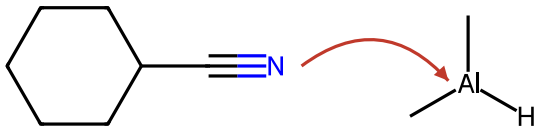


(3) C=O 형성, NH_3 이탈 → $-H^+$
↓

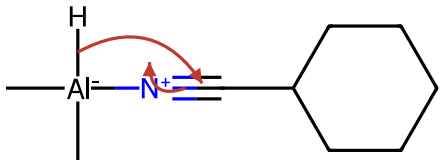


D cyclohexyl isopropyl ketone

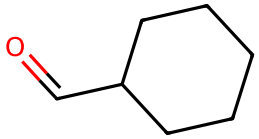
(5) E. DIBAL-H(1당량, 저온)는 수소화 이온을 한 번만 주어 알루미늄 이민염에서 멈춥니다. 가수분해하면 **알데하이드**가 됩니다.



(1) N → Al 배위 (i-Bu는 CH_3로 간략히)
↓



(2) Al–H의 수소화 이온이 C로 (−78 °C, 1당량)
↓ Al 이민염 → H_3O^+ (D와 같은 가수분해)



E cyclohexanecarbaldehyde

(6) 대체 시약. 아마이드 탈수에는 **$SOCl_2$**(O를 −OS(O)Cl로 활성화, SO_2·HCl 발생)가 가장 흔하고, P_2O_5, 트라이플루오로아세트산 무수물도 쓰입니다.

왜 이 생성물인가 나이트릴과 산염화물은 모두 같은 산화 수준(카복실산 단계)입니다. 친핵체가 **한 번만** 들어가도록 만드는 장치가 핵심입니다. 큐프레이트는 무른 친핵체라 케톤을 공격하지 않고, 나이트릴은 첫 첨가 후 음전하 이민염이 되어 두 번째 공격을 막습니다.

검산 분자식: A $C_8H_{14}O$, D $C_{10}H_{18}O$, E $C_7H_{12}O$ (RDKit).

채점 포인트·함정

- 산염화물에 그리냐르를 쓰면 3차 알코올까지 갑니다. A에 길만 시약을 쓰는 이유를 알아야 합니다.
- DIBAL-H를 과량·상온으로 쓰면 1차 아민까지 환원될 수 있습니다(조건: 1당량, −78 °C).

B형 10번 · d 오비탈의 실수 조합과 각운동량 기댓값

목차로 ↑

10. <자료>는 d 궤도함수의 정규화된 구면 조화함수 ($Y_{l,m_l}(\theta,\phi)$)에 관한 것이다.

<자료>

- $Y_{2,0}(\theta,\phi)=\left(\frac{5}{16\pi}\right)^{1/2}(3\cos^2\theta-1)$이다.
  여기서, $Y_{2,0}(\theta,\phi)$는 실함수인 d_{z^2} 궤도함수이다.
- $Y_{2,+1}(\theta,\phi)=\left(\frac{15}{8\pi}\right)^{1/2}\cos\theta\sin\theta e^{i\phi}$
- $Y_{2,-1}(\theta,\phi)=\left(\frac{15}{8\pi}\right)^{1/2}\cos\theta\sin\theta e^{-i\phi}$
- $Y_{2,+2}(\theta,\phi)=\left(\frac{15}{32\pi}\right)^{1/2}\sin^2\theta e^{i2\phi}$
- $Y_{2,-2}(\theta,\phi)=\left(\frac{15}{32\pi}\right)^{1/2}\sin^2\theta e^{-i2\phi}$
- 실함수인 4개의 d_{xz}, d_{yz}, d_{xy}, $d_{x^2-y^2}$ 은 다음의 선형 결합식을 이용하여 얻어진다.
  ⓐ $\frac{1}{\sqrt{2}}\left(Y_{l,m_l'}+Y_{l,m_l''}\right)$
  ⓑ $\frac{1}{i\sqrt{2}}\left(Y_{l,m_l'}-Y_{l,m_l''}\right)$
- 3차원 공간에서 z축 성분은 $\cos\theta$, y축 성분은 $\sin\theta\sin\phi$, x축 성분은 $\sin\theta\cos\phi$ 이다. 또한, $e^{\pm i\phi}=\cos\phi\pm i\sin\phi$ 이다.
- 다음의 $\Psi(\theta,\phi)$는 어떤 계의 각운동량 상태를 나타내는 정규화된 고유치 함수이다.

$$\Psi(\theta,\phi)=\sqrt{\frac{1}{3}}\,Y_{1,+1}-i\sqrt{\frac{1}{6}}\,Y_{1,-1}+A\cdot Y_{1,0}$$

- $0\le\theta\le\pi$ 및 $0\le\phi\le2\pi$이다. 여기서 θ는 여위각, ϕ는 방위각이다. 또한, l은 궤도 각운동량 양자수, m_l은 궤도 각운동량 자기 양자수이다.

$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(Y_{2,+1}+Y_{2,-1}\right)$에 의해 얻어진 d 궤도함수 종류와 $\frac{1}{i\sqrt{2}}\left(Y_{2,+1}-Y_{2,-1}\right)$에 의해 얻어진 d 궤도함수 종류를 각각 쓰시오. $\Psi(\theta,\phi)$의 기여치 상수 A를 쓰고, $\Psi(\theta,\phi)$에 대한 각운동량 z축 성분 기댓값 $\langle L_z\rangle$를 쓰시오. (단, A는 양의 실수이다. z축에 관한 각운동량의 연산자 $\hat{L}_z$는 $-i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}$이다.) [4점]

정답 (필기·직접 풀이) ⓐ $\frac{1}{\sqrt{2}}(Y_{2,+1}+Y_{2,-1})\to d_{xz}$, ⓑ $\frac{1}{i\sqrt{2}}(Y_{2,+1}-Y_{2,-1})\to d_{yz}$, $A=\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\langle L_z\rangle=\frac{\hbar}{6}$

공식·핵심 개념

- $e^{i\phi}+e^{-i\phi}=2\cos\phi$, $e^{i\phi}-e^{-i\phi}=2i\sin\phi$
- $\cos\theta\sin\theta\cos\phi\propto zx$, $\cos\theta\sin\theta\sin\phi\propto yz$
- 정규화된 고유함수 전개: $\sum|c_m|^2=1$, $\langle L_z\rangle=\sum|c_m|^2m\hbar$

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 각운동량
고유함수의 중첩과 기댓값은 가끔 나오는 고난도 소재입니다.

주어진 것 $Y_{2,\pm1}=\left(\frac{15}{8\pi}\right)^{1/2}\cos\theta\sin\theta\,e^{\pm i\phi}$, 직교 좌표 성분, $\Psi=\sqrt{\frac{1}{3}}Y_{1,+1}-i\sqrt{\frac{1}{6}}Y_{1,-1}+A\,Y_{1,0}$, $\hat{L}_z=-i\hbar\,\partial/\partial\phi$

구할 것 ⓐ·ⓑ의 d 오비탈, A, ⟨Lz⟩

풀이 전략 지수 함수를 삼각 함수로 바꾸어 직교 좌표로 읽고, Ψ는 $Y_{1,m}$이 정규 직교라는 점을 씁니다.

(1) ⓐ.

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(Y_{2,1}+Y_{2,-1})=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{15}{8\pi}\right)^{1/2}\cos\theta\sin\theta\,(2\cos\phi)$$

$\cos\theta\cdot\sin\theta\cos\phi$ = (z 성분)(x 성분) → d_{xz}

(2) ⓑ.

$$\frac{1}{i\sqrt{2}}(Y_{2,1}-Y_{2,-1})=\frac{1}{i\sqrt{2}}\left(\frac{15}{8\pi}\right)^{1/2}\cos\theta\sin\theta\,(2i\sin\phi)$$

$\cos\theta\cdot\sin\theta\sin\phi$ = (z 성분)(y 성분) → d_{yz}

(3) A. $Y_{1,m}$은 정규 직교이므로

$$\left|\sqrt{\tfrac{1}{3}}\right|^2+\left|-i\sqrt{\tfrac{1}{6}}\right|^2+A^2=1$$

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+A^2=1\ \Rightarrow\ A^2=\frac{1}{2}\ \Rightarrow\ A=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

(4) ⟨Lz⟩. $\hat{L}_zY_{1,m}=m\hbar Y_{1,m}$이므로

$$\langle L_z\rangle=\frac{1}{3}(+1)\hbar+\frac{1}{6}(-1)\hbar+\frac{1}{2}(0)\hbar=\frac{2-1}{6}\hbar=\frac{\hbar}{6}$$

검산 확률의 합 1/3 + 1/6 + 1/2 = 1 ✓. ⟨Lz⟩는 −ħ와 +ħ 사이 ✓.

채점 포인트·함정

- $-i\sqrt{1/6}$의 확률은 $|-i|^2\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{6}$입니다. 음수로 계산하면 안 됩니다.
- Condon–Shortley 부호를 넣은 교재 정의($Y_{2,1}$에 − 부호)로 계산하면 ⓐ·ⓑ가 바뀔 수 있습니다. 문제에 **주어진 식**으로 답합니다(검토 메모 8).

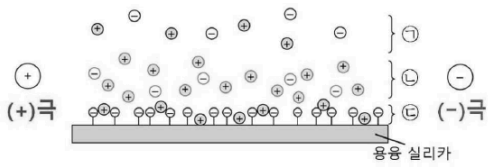
B형 11번 · 모세관 띠 전기 이동과 전기 삼투 흐름

목차로 ↑

11. <자료>는 모세관 띠 전기 이동법에 관한 것이다.

<자료>

- [그림]은 모세관을 pH = 6.0 완충용액으로 채운 전해질 용액 조건에서 음전하로 된 용융 실리카의 모세관 내벽을 나타낸 것이다. ㉠층은 바탕 용액으로 구성된 양이온과 음이온 농도가 동일하며, ㉡층은 양이온 농도가 음이온 농도보다 높은 상태를 가진다. 또한, ㉢층 용융 실리카의 모세관 내벽에 부분적으로 형성된 O^-에 양이온이 강하게 흡착된 상태를 나타낸 것이다.



- [표]는 모세관을 pH = 6.0 완충용액으로 채운 전해질 용액 조건에서 25 kV의 전압을 걸어 A^{m+} 양이온, 중성 성분(B), 그리고 C^{n-} 음이온 성분이 혼합된 용액을 50 cm 실리카 칼럼을 이용하여 모세관 띠 전기 이동법으로 분리한 결과이다. 여기서 용질의 분리는 전하의 차이와 전기 삼투 이동도에 의해서 결정되며, 검출기까지의 칼럼 길이는 48 cm이다.

성분	이동 시간(s)
(가)	120 s
(나)	240 s
(다)	480 s

[그림]의 ㉠~㉢ 중에서 전기삼투 이동을 나타내는 영역을 쓰시오. [표]의 자료에 의거하여 (가)~(다) 중에서 C^{n-}를 쓰고, C^{n-}의 전기이동 이동도(μ_{ep}, $m^2/V{\cdot}s$)를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. 또한, pH = 6.0 완충용액을 pH = 9.0 완충용액으로 바꿔 사용할 때의 이동 시간, 피크(봉우리) 높이, 피크(봉우리)의 너비의 변화를 쓰시오. (단, pH = 6.0 완충용액을 pH = 9.0 완충용액으로 바꿔도 이온세기는 변하지 않는다고 가정한다.) [4점]

정답 (필기·직접 풀이)

- 전기 삼투 이동 영역: ㉡ (확산층)
- C^{n-}: **(다)**, $\mu_{ep} = -2.0 \times 10^{-8}\ m^2/(V \cdot s)$
- pH 9.0: 이동 시간 **감소**, 봉우리 높이 **증가**, 봉우리 너비 **감소**

공식·핵심 개념

- $E = V/L_{전체}$, 겉보기 이동도 $\mu_{app} = \dfrac{L_d/t}{E} = \dfrac{L_d L_t}{tV}$
- $\mu_{app} = \mu_{eo} + \mu_{ep}$, 중성 성분: $\mu_{ep} = 0 \rightarrow \mu_{eo}$
- 검출 순서(용융 실리카, EOF가 (−)극으로): 양이온 → 중성 → 음이온

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 모세관 전기 이동의 EOF와 이동도 계산은 최근 분석화학에서 자주 나오는 소재입니다.

주어진 것 칼럼 50 cm, 검출기까지 48 cm, 25 kV, pH 6.0. 이동 시간 (가) 120 s, (나) 240 s, (다) 480 s. 성분: A^m+, 중성 B, C^{n-}

구할 것 EOF 영역, C^{n-}와 μep, pH 9.0에서의 변화

풀이 전략 중성 B의 시간으로 μeo를 구하고, 음이온의 겉보기 이동도에서 μeo를 뺍니다.

(1) EOF 영역. 음전하를 띤 실리카 벽(SiO^-)에 양이온이 강하게 붙은 층(㉢, 고정층) 바깥에, 양이온이 많은 **확산층(㉡)**이 있습니다. 전압을 걸면 ㉡의 과잉 양이온이 (−)극으로 끌려가며 용매를 함께 끌고 가 전기 삼투 흐름이 생깁니다. ㉠은 전하가 균형인 바탕 용액입니다.

(2) 검출 순서. EOF가 (−)극(검출기 쪽)으로 흐르므로 양이온은 EOF + 전기 이동으로 가장 빠르고, 중성은 EOF만으로, 음이온은 EOF에서 반대 방향 이동을 뺀 만큼 가장 느립니다. 따라서 (가) A^m+, (나) B, **(다) C^{n-}**

(3) 전기장.

$$E = \frac{V}{L} = \frac{25 \times 10^3\ V}{0.50\ m} = 5.0 \times 10^4\ V/m$$

(4) μeo (중성 B).

$$v_{eo} = \frac{0.48\ m}{240\ s} = 2.0 \times 10^{-3}\ m/s$$

$$\mu_{eo} = \frac{v_{eo}}{E} = \frac{2.0 \times 10^{-3}}{5.0 \times 10^4} = 4.0 \times 10^{-8}\ m^2/(V \cdot s)$$

(5) C^{n-}의 겉보기 이동도.

$$\mu_{app} = \frac{0.48/480}{5.0 \times 10^4} = \frac{1.0 \times 10^{-3}}{5.0 \times 10^4} = 2.0 \times 10^{-8}\ m^2/(V \cdot s)$$

(6) μep.

$$\mu_{ep} = \mu_{app} - \mu_{eo} = 2.0 \times 10^{-8} - 4.0 \times 10^{-8}$$
$$= -2.0 \times 10^{-8}\ m^2/(V \cdot s)$$

음수 = EOF와 반대 방향((+)극 쪽)으로 이동

(7) pH 9.0. pH가 높아지면 실라놀(Si–OH)의 해리가 늘어 벽의 음전하와 제타 전위가 커지고 **μeo가 증가**합니다. 모든 성분이 더 빨리 검출기에 도달해 **이동 시간이 줄고**, 확산할 시간이 짧아 봉우리가 **좁아지며**, 같은 양이 좁은 띠에 모여 **높아집니다**.

검산 (가): $\mu_{app} = \dfrac{0.48/120}{5.0 \times 10^4} = 8.0 \times 10^{-8} \rightarrow \mu_{ep} = +4.0 \times 10^{-8}$ (양이온, 양수) ✓. (다)의 μ_{app}가 양수이므로

음이온도 EOF에 실려 결국 검출기에 도달합니다 ✓.

채점 포인트·함정

- E를 계산할 때 **전체 길이 50 cm**를 쓰고, 속도를 계산할 때는 **검출기까지 48 cm**를 씁니다.
- μep의 **부호**(음수)를 꼭 씁니다. 크기만 쓰면 감점될 수 있습니다.